

INFORMATIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 4 : SYSTÈMES D'INFORMATION ET GESTION

LEÇON N19

MODÈLES DE TRAITEMENT : MCC ET MCT

DURÉE CONSEILLÉE : 12 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente deux modèles conceptuels de la méthode MERISE : le Modèle Conceptuel de Communication (MCC), qui décrit les acteurs et les flux d'information d'une organisation, et le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT), qui décrit l'enchaînement des opérations déclenchées par les événements. L'élève apprend à délimiter un système, identifier ses acteurs et construire ces deux modèles sur des cas concrets d'organisations camerounaises.

- À la fin de cette leçon, je sais délimiter un système ou une organisation et distinguer son environnement externe
- identifier les acteurs internes et externes d'un système d'information
- construire le MCC d'une organisation en faisant apparaître les acteurs et les flux d'information
- définir et reconnaître un événement (interne ou externe) et une opération
- identifier les opérations d'un processus donné et leurs règles de gestion
- construire le MCT complet d'un processus avec synchronisation, règles d'émission et événements en sortie



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Délimitation du système et acteurs | modèles |
| 2. Le Modèle Conceptuel de Communication (MCC) | 6. Activité d'intégration |
| 3. Événements et opérations | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT) | 8. Exercices |
| 5. Étude de cas guidée et cohérence des | 9. Corrigés des exercices |
| | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais délimiter un système ou une organisation et distinguer son environnement externe
- identifier les acteurs internes et externes d'un système d'information
- construire le MCC d'une organisation en faisant apparaître les acteurs et les flux d'information
- définir et reconnaître un événement (interne ou externe) et une opération
- identifier les opérations d'un processus donné et leurs règles de gestion
- construire le MCT complet d'un processus avec synchronisation, règles d'émission et événements en sortie
- vérifier la cohérence entre le MCC et le MCT d'une même organisation

PRÉREQUIS

- Notion de système d'information et de système d'information automatisé (Module 4, leçons précédentes)
- Distinction entre données, informations et traitements
- Notion de processus et de procédure dans une organisation
- Lecture et interprétation de schémas (nœuds, flèches, légendes)

1 DÉLIMITATION DU SYSTÈME ET ACTEURS

EXEMPLE Situation d'accroche : la SODECOTON de Garoua

Chaque matin, à Garoua, la SODECOTON (Société de Développement du Coton du Cameroun) vit au rythme d'échanges intenses : des filatures locales et étrangères passent des commandes de balles de coton ; des producteurs des villages environnants viennent vendre leur récolte ; la comptabilité paie les salaires des ouvriers ; des camions chargent les balles pour le port de Douala ; la banque encaisse les règlements ; l'État collecte les impôts.

Pour l'informaticien chargé de concevoir le système d'information de cette entreprise, le défi est immense : qui échange quoi avec qui ? Dans quel ordre les opérations se déclenchent-elles ? S'il oublie un acteur (par exemple le transitaire de Douala) ou une règle de gestion (par exemple « une commande n'est acceptée que si le stock est suffisant »), le logiciel produit sera incomplet et inutilisable.

C'est précisément pour répondre à ce besoin que la méthode **MERISE** propose deux modèles complémentaires : le **MCC** (Modèle Conceptuel de Communication), qui cartographie les acteurs et les flux d'information, et le **MCT** (Modèle Conceptuel des Traitements), qui décrit l'enchaînement des opérations. Mais avant de les construire, il faut franchir une étape fondamentale : délimiter le système et recenser ses acteurs. C'est l'objet de cette première section.

Problématique : comment découper une organisation complexe en un système clairement délimité, et comment identifier de manière exhaustive tous les acteurs qui échangent des informations avec lui ?

1.1 Rappels : système, système d'information, système d'information automatisé

1.2 La notion de système

Avant de parler d'informatique, parlons d'organisation. Une entreprise, un lycée, un hôpital ou une cantine scolaire peuvent tous être vus comme des systèmes : des ensembles organisés qui transforment des entrées en sorties pour atteindre des objectifs.

DÉFINITION Système

Un **système** est un ensemble d'éléments (personnes, machines, procédures, informations) en interaction dynamique, organisés en vue d'atteindre un objectif commun. Il reçoit des entrées de son environnement, les transforme, et produit des sorties.

EXEMPLE La cantine du lycée comme système

La cantine d'un lycée de Yaoundé reçoit en entrée des denrées alimentaires (riz, huile, poisson), de l'argent (tickets de cantine) et du travail (cuisinières). Elle transforme ces entrées (préparation, cuisson, service) et produit en sortie des repas servis aux élèves, ainsi que des informations (recettes journalières, état des stocks). Son objectif : nourrir les élèves à midi à un coût maîtrisé.

1.3 Le système d'information (SI)

Dans toute organisation, on distingue classiquement deux sous-systèmes complémentaires :

- le **système opérant** (ou système de production) : il réalise la transformation physique des biens ou services (la cuisine de la cantine, l'usine d'égrenage de la SODECOTON) ;
- le **système d'information** (SI) : il capte, mémorise, traite et diffuse l'information nécessaire au pilotage du système opérant (les fiches de stock, les bons de commande, les bulletins de salaire).

DÉFINITION Système d'information

Le **système d'information** (SI) d'une organisation est l'ensemble des ressources humaines, matérielles et immatérielles qui permettent de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein de cette organisation et avec son environnement.

À RETENIR Le SI n'est pas forcément informatisé

Un système d'information peut fonctionner sans aucun ordinateur : un cahier de caisse tenu à la main, un classeur de fiches clients et un tableau d'affichage constituent déjà un SI. On parle de **système d'information automatisé** (ou informatisé) lorsque tout ou partie des traitements est réalisé par des moyens informatiques (ordinateurs, logiciels, réseaux). Le travail de l'informaticien consiste souvent à automatiser un SI existant : il doit donc d'abord le comprendre et le modéliser, d'où le MCC et le MCT.

1.4 Délimiter un système : frontière, environnement, finalités

1.5 Pourquoi délimiter ?

Modéliser « tout » est impossible. L'informaticien qui étudie la SODECOTON ne peut pas modéliser l'économie camerounaise entière ! Il doit tracer une **frontière** : ce qui est à l'intérieur sera étudié en détail et éventuellement automatisé ; ce qui est à l'extérieur constitue l'environnement, avec lequel le système échange mais qu'on ne cherche pas à modéliser de l'intérieur.

DÉFINITION Frontière et environnement

La **frontière** d'un système est la limite qui sépare ce qui appartient au système de ce qui lui est extérieur. L'**environnement** d'un système est l'ensemble des éléments extérieurs avec lesquels il échange des flux (matière, argent, information). Les **finalités** (ou objectifs) du système précisent la raison d'être du système et guident le choix de la frontière.

MÉTHODE Délimiter un système en 3 questions

Pour délimiter correctement un système avant toute modélisation MERISE, pose-toi trois questions, dans l'ordre :

1. **Quoi?** (finalité) Quel est l'objectif du système étudié? Que doit-il produire? Exemple : « gérer les ventes et les stocks de la cantine ».
2. **Qui?** (périmètre humain) Quelles personnes et quels services participent directement à cet objectif? Ils sont à l'intérieur de la frontière. Exemple : la cuisinière, le caissier de la cantine, l'économe.
3. **Avec qui?** (environnement) Avec quels partenaires extérieurs le système échange-t-il des informations, des biens ou de l'argent? Ils restent à l'extérieur de la frontière. Exemple : les élèves, les fournisseurs de denrées, le proviseur.

La frontière passe exactement entre les réponses à la question 2 et les réponses à la question 3.

ATTENTION Une frontière dépend du projet

La frontière n'est pas une vérité absolue : elle dépend de la finalité du projet informatique. Si l'on veut informatiser uniquement la vente des tickets de la cantine, la cuisine devient un élément de l'environnement. Si l'on veut informatiser toute la cantine, la cuisine est à l'intérieur. Une mauvaise délimitation au départ fausse tous les modèles qui suivent (MCC, MCT, puis MCD).

1.6 Les acteurs : définition et typologie

1.7 Qu'est-ce qu'un acteur?

Une fois la frontière tracée, on observe que le système ne vit pas seul : il dialogue en permanence avec des personnes, des services, d'autres organisations. Chacun de ces interlocuteurs est un acteur.

DÉFINITION Acteur

Un **acteur** est une personne, un service ou une organisation qui émet ou reçoit des informations (ou des flux matériels ou financiers associés) à destination ou en provenance du système étudié.

DÉFINITION Acteur interne et acteur externe

- Un **acteur interne** appartient à l'organisation étudiée : il se situe à l'intérieur de la frontière du système. Exemples : le caissier de la cantine, le service comptabilité de la SO-DECOTON, le magasinier.
- Un **acteur externe** ne fait pas partie de l'organisation : il se situe à l'extérieur de la frontière, mais échange des flux avec le système. Exemples : le client, le fournisseur, la banque, l'État (impôts), le transporteur.

À RETENIR Acteur interne gestionnaire et acteur interne opérant

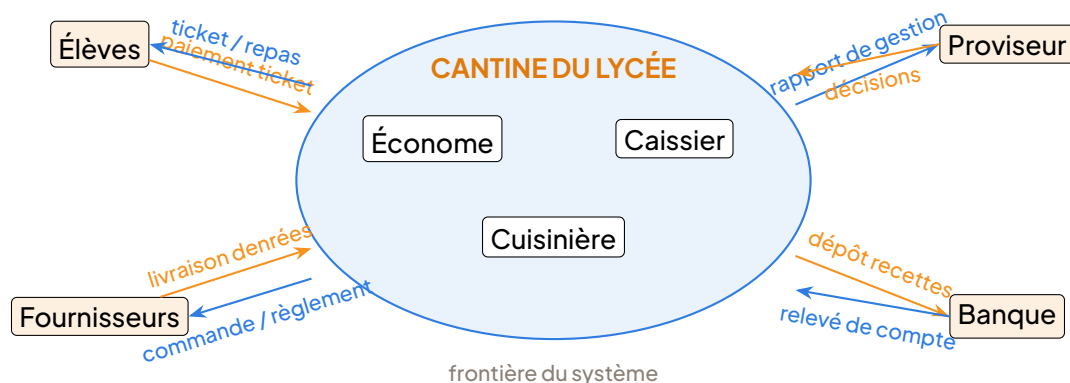
Parmi les acteurs internes, on distingue utilement (complément apprécié au Probatoire et au Bac) :

- l'**acteur interne gestionnaire** : il prend des décisions, définit les règles de gestion et pilote le système (le directeur, le chef de service, le proviseur). Il ordonne les traitements ;
- l'**acteur interne opérant** : il exécute concrètement les opérations de traitement (le caissier qui encaisse, le magasinier qui sort les marchandises, le secrétaire qui saisit les commandes).

Cette distinction sera précieuse dans le MCT : c'est souvent le gestionnaire qui déclenche un processus (décision) et l'opérant qui réalise les opérations.

1.8 Représentation graphique : organisation, acteurs et flux

Dans un MCC (que nous construirons en détail à la section suivante), l'organisation est représentée au centre, les acteurs internes à l'intérieur, les acteurs externes tout autour, et les flux d'information par des flèches étiquetées. La figure suivante illustre cette disposition générale appliquée à la cantine du lycée.



Organisation au centre (ellipse), acteurs internes à l'intérieur de la frontière, acteurs externes à l'extérieur, reliés par des flux d'information étiquetés.

1.9 Méthode pratique : recenser les acteurs à partir d'un texte descriptif

À l'examen comme en entreprise, l'énoncé se présente sous forme d'un texte décrivant l'organisation. Il faut en extraire méthodiquement les acteurs.

MÉTHODE Recenser les acteurs d'une organisation

1. Lire le texte une première fois pour identifier la finalité du système et tracer la frontière (méthode des 3 questions).
2. Surligner tous les noms désignant des personnes, des services ou des organisations (client, comptabilité, banque, fournisseur, direction des impôts...).
3. Classer chaque nom : appartient-il à l'organisation étudiée ? Si oui ⇒ acteur interne (préciser gestionnaire ou opérant) ; si non ⇒ acteur externe.
4. Associer à chaque acteur les flux qu'il émet ou reçoit (commande, paiement, bulletin de salaire, facture...). Un nom sans aucun échange d'information avec le système n'est pas un acteur du SI.
5. Présenter le résultat dans un tableau : Acteur / Interne ou externe / Flux émis / Flux reçus.

ATTENTION Piège classique : fournisseur et magasinier

Ne confonds jamais un acteur externe avec un acteur interne qui travaille sur le même objet ! Le fournisseur de denrées est externe : il n'appartient pas au lycée, il livre depuis l'extérieur. Le magasinier (ou l'économe) qui réceptionne et stocke ces denrées est interne : il est employé par le lycée. De même, à la SODECOTON, le producteur de coton est ex-

terne, mais l'agent d'achat qui pèse et paie le coton est interne. Critère décisif : l'acteur appartient-il à l'organisation étudiée ?

EXERCICE RÉSOLU 1 Acteurs de la cantine d'un lycée de Yaoundé

Énoncé. Le lycée bilingue de Yaoundé possède une cantine. Les élèves achètent leurs tickets de repas auprès du caissier la veille. Chaque matin, l'économe réceptionne les denrées livrées par les fournisseurs du marché Mokolo et les remet à la cuisinière, qui prépare les repas. À midi, les élèves présentent leur ticket et sont servis. En fin de journée, le caissier remet la recette à l'économe, qui établit un rapport de gestion transmis au proviseur. Les recettes sont déposées chaque semaine à la banque.

Travail à faire : délimiter le système et dresser la liste des acteurs en les classant.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Délimitation (3 questions).

- Quoi ? Gérer la restauration des élèves : vente de tickets, approvisionnement, préparation et service des repas, gestion des recettes.
- Qui ? Le caissier, l'économe, la cuisinière : employés du lycée ⇒ intérieur de la frontière.
- Avec qui ? Les élèves, les fournisseurs, le proviseur, la banque ⇒ environnement.

Étape 2 et 3 — Recensement et classement des acteurs.

Acteur	Type	Flux émis	Flux reçus
Caissier	Interne opérant	tickets, recette	paiements des élèves
Économe	Interne gestionnaire	commandes, rapport de gestion	denrées livrées, recette
Cuisinière	Interne opérant	repas servis	denrées
Élèves	Externe	paiement, ticket présenté	ticket, repas
Fournisseurs	Externe	denrées, factures	commandes, règlements
Proviseur	Externe (gestionnaire de tutelle)	décisions, orientations	rapport de gestion
Banque	Externe	relevé de compte	dépôt des recettes

Remarque. Le proviseur appartient bien au lycée, mais il est extérieur au système « cantine » tel que nous l'avons délimité : il ne participe pas directement aux opérations, il les pilote. C'est un acteur externe par rapport à la frontière choisie. Si le projet portait sur tout le lycée, il deviendrait un acteur interne gestionnaire. Cela confirme que le classement dépend toujours de la frontière.

LESAVAIS-TU ? MERISE : une méthode née en France, très utilisée en Afrique francophone

La méthode **MERISE** (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) est née en France à la fin des années 1970. Grâce à sa rigueur et à sa progression en trois niveaux (conceptuel, logique, physique), elle est devenue la méthode d'analyse de référence enseignée dans les lycées techniques et les écoles d'ingénieurs d'Afrique francophone, notamment au Cameroun. Les projets d'informatisation des administrations camerounaises (impôts en ligne, état civil informatisé) reposent sur ce type de démarche : d'abord comprendre qui échange quoi avec qui (MCC), ensuite modéliser les traitements (MCT), puis seulement construire la base de données.

EXERCICE 1 À toi de jouer : la SODECOTON

Reprends la situation d'accroche de la SODECOTON de Garoua : l'entreprise reçoit des commandes des filatures, achète le coton aux producteurs, paie les salaires des ouvriers via la banque, expédie les balles vers le port de Douala par des transporteurs, et déclare ses impôts à l'État. Le service commercial enregistre les commandes, le service achat traite avec les producteurs, la comptabilité gère les paiements, le magasinier prépare les expéditions.

1. Délimite le système en répondant aux trois questions (quoi ? qui ? avec qui ?).
2. Dresse le tableau des acteurs (type, flux émis, flux reçus).
3. Parmi les acteurs internes, distingue les gestionnaires des opérants.

CORRIGÉ Exercice : la SODECOTON

1. Quoi ? Gérer la chaîne « achat du coton – traitement des commandes – expédition – paiements ». Qui ? Service commercial, service achat, comptabilité, magasinier, ouvriers. Avec qui ? Filatures (clients), producteurs, banque, transporteurs, État.
2. Acteurs internes : service commercial (reçoit commandes, émet confirmations et factures), service achat (émet commandes d'achat, reçoit coton et factures producteurs), comptabilité (émet salaires, règlements, déclarations ; reçoit factures et re-

levés), magasinier (reçoit ordres d'expédition, émet bons de livraison). Acteurs externes : filatures (émettent commandes et règlements, reçoivent factures et balles), producteurs (livrent le coton, reçoivent paiements), banque (reçoit ordres de virement, émet relevés), transporteurs (reçoivent balles et frais, livrent à Douala), État (reçoit déclarations et impôts).

3. Gestionnaires : les chefs des services (commercial, achat, comptabilité) qui décident et valident. Opérants : les employés qui saisissent les commandes, pèsent le coton, préparent les expéditions.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **système** transforme des entrées en sorties ; son **système d'information** collecte, stocke, traite et diffuse l'information ; il est automatisé lorsque l'ordinateur prend en charge tout ou partie des traitements.
- Délimiter un système, c'est fixer sa **frontière**, son **environnement** et ses **finalités**, grâce à trois questions : quoi ? qui ? avec qui ?
- Un **acteur** émet ou reçoit des informations ; il est interne s'il appartient à l'organisation (gestionnaire ou opérant), externe sinon (client, fournisseur, banque, État).
- Le recensement rigoureux des acteurs et de leurs flux est le préalable indispensable à la construction du MCC, que nous aborderons dans la prochaine section.

2 LE MODÈLE CONCEPTUEL DE COMMUNICATION (MCC)

2.1 Pourquoi un modèle de communication ?

Dans la section précédente, nous avons appris à **délimiter** un système et à **identifier ses acteurs** : nous savons désormais distinguer l'acteur interne (le vendeur de la quincaillerie) de l'acteur externe (le client, le fournisseur). Mais une simple liste d'acteurs ne suffit pas à comprendre une organisation. Ce qui fait vivre une entreprise, une administration ou un service, ce sont les **échanges** : le client passe une commande, le fournisseur livre des marchandises, la banque envoie un relevé de compte. Ces échanges portent un nom précis en analyse des systèmes d'information : ce sont des **flux d'information**.

Le problème à résoudre est le suivant : comment représenter, sur un seul schéma lisible par tous (le directeur, l'informaticien, le comptable), qui échange quoi avec qui ? C'est exactement le rôle du **Modèle Conceptuel de Communication**, abrégé **MCC**. Avant d'écrire la moindre ligne de code ou de créer la moindre base de données, l'analyste dessine le MCC pour fixer le périmètre du futur système d'information et recenser toutes les informations qui circulent.

DÉFINITION MCC et flux d'information

Le **Modèle Conceptuel de Communication** (MCC), aussi appelé modèle des flux ou diagramme de contexte, est une représentation graphique des acteurs d'une organisation (internes et externes) et des flux d'information échangés entre eux.

Un **flux d'information** est un message échangé entre deux acteurs : une commande, une facture, un bulletin de salaire, un relevé bancaire, une convocation d'examen. Un flux possède toujours un émetteur (l'acteur qui envoie), un récepteur (l'acteur qui reçoit) et un contenu (l'information transportée).

ATTENTION Un flux n'est pas une action

Un flux se lit dans le sens de la flèche et porte un nom d'information, jamais un verbe d'action. On écrit « Commande » et non « Commander », « Facture » et non « Facturer ». Le verbe décrit un traitement (ce sera l'affaire du MCT, section 4) ; le MCC, lui, ne montre que la circulation des informations. Autre piège classique : inverser le sens de la flèche. La flèche va toujours de l'émetteur vers le récepteur : si le client envoie une commande au vendeur, la flèche part du client et pointe vers le vendeur.

2.2 Les symboles normalisés du MCC

Le MCC utilise un vocabulaire graphique très réduit, ce qui explique sa lisibilité. Trois symboles suffisent :

Symbole	Signification	Exemple
Rectangle ou ellipse	Un acteur (interne ou externe), identifié par son nom	Client, Vendeur, Banque
Flèche étiquetée	Un flux d'information , de l'émetteur vers le récepteur	Commande, Facture, Paiement
Grand cadre englobant	La frontière de l'organisation étudiée ; il sépare les acteurs internes des acteurs externes	Cadre « Quincaillerie La Bricole »

PROPRIÉTÉ Règles de lecture et de dessin d'un MCC

- Tout acteur externe est placé à l'extérieur du cadre de l'organisation ; tout acteur interne est placé à l'intérieur.
- Chaque flèche est étiquetée par le nom de l'information échangée (un nom ou un groupe nominal).
- Un flux a exactement un émetteur et un récepteur : une flèche relie toujours deux ac-

teurs.

- Le MCC est conceptuel : il ne précise ni le support (papier, téléphone, courriel) ni la chronologie des échanges.

2.3 Émission, réception : flux entrants et flux sortants

Pour un acteur donné, on distingue deux points de vue sur un même flux :

- l'**émission** : l'acteur est la **source** du flux (la flèche part de lui) ;
- la **réception** : l'acteur est la **destination** du flux (la flèche arrive vers lui).

Du point de vue de l'organisation (le cadre), on parle de :

- **flux entrants** : les informations qui entrent dans l'organisation depuis l'extérieur (la commande du client, l'avis de crédit de la banque) ;
- **flux sortants** : les informations que l'organisation émet vers l'extérieur (la facture envoyée au client, la commande d'approvisionnement adressée au fournisseur).

EXEMPLE Lecture d'un échange simple

Chez le libraire du lycée, la flèche Élève → Caissier étiquetée « Règlement » se lit : « l'élève émet le règlement, le caissier le reçoit ». Pour la librairie, c'est un flux entrant. La flèche Caissier → Élève étiquetée « Reçu » est, elle, un flux sortant.

2.4 Construire un MCC en cinq étapes

MÉTHODE Méthode de construction d'un MCC

1. Délimiter l'organisation : tracer le cadre et le nommer (ex. « Quincaillerie La Bricole »). Tout ce qui est dedans est interne, tout ce qui est dehors est externe.
2. Lister les acteurs : relire le texte de l'étude de cas et relever chaque personne, service ou organisme qui échange avec l'organisation. Placer les acteurs internes dans le cadre, les externes autour.
3. Repérer les échanges : pour chaque phrase du texte décrivant un échange (« le client commande », « la banque envoie un relevé »), identifier l'émetteur, le récepteur et le nom de l'information.
4. Dessiner les flux : tracer une flèche étiquetée par échange, dans le sens émetteur → récepteur.

5. Vérifier la cohérence : contrôler que tout acteur cité dans le texte figure sur le schéma, et que chaque flux possède bien un émetteur, un récepteur et une étiquette.

2.5 Étude de cas : la quincaillerie « La Bricole » de Douala

Appliquons la méthode à un cas concret. Voici le texte de l'étude de cas :

EXEMPLE Énoncé de l'étude de cas

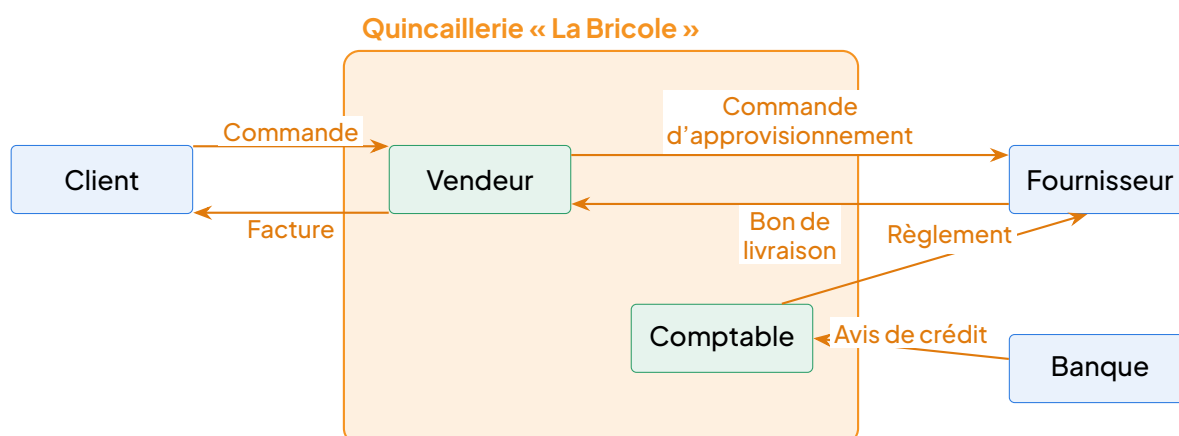
La quincaillerie « La Bricole », située à Deïdo (Douala), vend des articles de bricolage. Le client passe ses commandes au vendeur, qui lui remet une facture. Le client règle ses achats par virement : la banque envoie alors un avis de crédit au comptable de la quincaillerie. Quand le stock est bas, le vendeur transmet une commande d'approvisionnement au fournisseur, qui livre les marchandises accompagnées d'un bon de livraison. Le comptable adresse au fournisseur les règlements correspondants.

Étape 1 — Délimiter. L'organisation est la quincaillerie « La Bricole ».

Étape 2 — Lister les acteurs. Internes : le vendeur et le comptable. Externes : le client, le fournisseur, la banque.

Étape 3 — Repérer les échanges. On relève : commande (client → vendeur), facture (vendeur → client), avis de crédit (banque → comptable), commande d'approvisionnement (vendeur → fournisseur), bon de livraison (fournisseur → vendeur), règlement (comptable → fournisseur).

Étapes 4 et 5 — Dessiner et vérifier. Le schéma ci-dessous est le MCC complet ; chaque acteur du texte y figure et chaque flux a un émetteur, un récepteur et une étiquette.



MCC de la quincaillerie « La Bricole » : les acteurs internes (vendeur, comptable) sont dans le cadre orange ; les acteurs externes (client, fournisseur, banque) sont à l'extérieur ; chaque flèche étiquetée représente un flux d'information.

À RETENIR Vérification de cohérence d'un MCC

Un MCC est cohérent si et seulement si :

- tout acteur externe cité dans le texte apparaît sur le schéma (et réciproquement, on n'invente pas d'acteur) ;
- tout flux possède un émetteur et un récepteur : aucune flèche ne part dans le vide ni n'arrive de nulle part ;
- chaque flux porte le nom d'une information (commande, facture, avis de crédit), jamais un verbe ;
- les acteurs internes sont bien à l'intérieur du cadre de l'organisation.

EXERCICE RÉSOLU 2 MCC du service des examens de l'OBC

Énoncé. L'Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) organise les examens officiels. Le candidat dépose son dossier d'inscription auprès de son établissement, qui le transmet au service des examens de l'OBC. Le service des examens envoie les convocations aux établissements, qui les distribuent aux candidats. Après les épreuves, le jury transmet les délibérations (résultats) au service des examens, qui adresse les relevés de notes aux établissements ; ceux-ci les remettent aux candidats. Construire le MCC du service des examens.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 — Délimitation. L'organisation étudiée est le service des examens de l'OBC : c'est le cadre du modèle.

Étape 2 — Acteurs. Acteur interne : le service des examens lui-même (on le représente comme un acteur interne unique). Acteurs externes : le candidat, l'établissement, le jury.

Étape 3 — Échanges repérés dans le texte.

Émetteur	Récepteur	Flux (information)
Candidat	Établissement	Dossier d'inscription
Établissement	Service des examens	Dossier d'inscription
Service des examens	Établissement	Convocation
Établissement	Candidat	Convocation
Jury	Service des examens	Délibérations (résultats)
Service des examens	Établissement	Relevé de notes
Établissement	Candidat	Relevé de notes

Étape 4 — Dessin. On place le service des examens dans le cadre « OBC », les trois acteurs

externes autour, puis on trace les sept flèches étiquetées selon le tableau ci-dessus.

Étape 5 — Vérification. Les trois acteurs externes cités (candidat, établissement, jury) figurent bien sur le schéma ; chacun des sept flux a un émetteur, un récepteur et un nom d'information ; aucun verbe d'action n'étiquette une flèche. Le MCC est cohérent.

ATTENTION Erreurs fréquentes à l'examen

- Oublier un acteur mentionné une seule fois dans le texte (la banque, le jury) : relis l'énoncé phrase par phrase en soulignant les noms d'acteurs.
- Faire transiter un flux par un intermédiaire sans le dire : si le texte précise que la convocation passe par l'établissement, il faut deux flux (OBC → établissement, puis établissement → candidat) et non un seul.
- Confondre flux d'information et flux physique : la livraison des marchandises est un flux de biens ; le MCC ne retient que le bon de livraison, qui est l'information associée.

LESAVAIS-TU ? Le MCC a des cousins dans d'autres méthodes

Le MCC est parfois appelé modèle contextuel ou diagramme de contexte dans d'autres méthodes d'analyse. Dans la méthode anglo-saxonne SSADM ou en analyse systémique, on parle de diagramme de flux de contexte (context diagram) : le principe est identique — cerner le système, ses partenaires extérieurs et les informations échangées. Mieux : le MCC est l'héritier direct du graphe des flux de la méthode MERISE, née en France à la fin des années 1970 et toujours enseignée... et utilisée dans de nombreuses administrations et entreprises camerounaises pour concevoir leurs systèmes d'information.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Une mutuelle scolaire de Yaoundé reçoit les cotisations des membres par l'intermédiaire du trésorier. Le trésorier dépose les fonds à la banque, qui lui envoie un relevé mensuel. En cas de maladie, le membre adresse une demande de remboursement accompagnée des factures de l'hôpital ; le trésorier lui verse alors le remboursement.

1. Délimite l'organisation et liste les acteurs internes et externes.
2. Construis le tableau des flux (émetteur, récepteur, information).
3. Dessine le MCC complet et vérifie sa cohérence.

CORRIGÉ Exercice : MCC de la mutuelle scolaire

1. Délimitation et acteurs. Organisation : la mutuelle scolaire. Acteur interne : le trésorier. Acteurs externes : le membre, la banque, l'hôpital.

2. Tableau des flux.

Émetteur	Récepteur	Flux
Membre	Trésorier	Cotisation
Trésorier	Banque	Dépôt de fonds
Banque	Trésorier	Relevé mensuel
Membre	Trésorier	Demande de remboursement et factures
Hôpital	Membre	Facture de soins
Trésorier	Membre	Remboursement

3. Dessin et vérification. Le trésorier est placé dans le cadre « Mutuelle scolaire » ; le membre, la banque et l'hôpital sont à l'extérieur. On trace les six flèches étiquetées du tableau. Note importante : le flux « Facture de soins » relie l'Hôpital (externe) au Membre (externe) ; il ne traverse pas la frontière de la mutuelle mais explique l'origine des factures jointes à la demande. Les flux qui traversent la frontière (entrants/sortants) sont : Cotisation, Dépôt de fonds, Relevé mensuel, Demande de remboursement et factures, Remboursement. Vérification : les trois acteurs externes cités apparaissent ; chaque flux a un émetteur, un récepteur et un nom d'information ; aucune étiquette n'est un verbe. Le MCC est cohérent.

À RETENIR L'essentiel de la section

Le **MCC** représente graphiquement les acteurs (internes dans le cadre, externes hors du cadre) et les flux d'information (flèches étiquetées par un nom d'information, orientées de l'émetteur vers le récepteur). Sa construction suit cinq étapes : délimiter, lister les acteurs, repérer les échanges, dessiner, vérifier. Un MCC cohérent ne comporte ni acteur oublié, ni flux sans émetteur ou sans récepteur, ni verbe d'action sur une flèche. Dans la section suivante, nous étudierons les événements et les opérations, qui préparent le second modèle de cette leçon : le MCT.

3 ÉVÉNEMENTS ET OPÉRATIONS

Dans la section précédente, nous avons construit le **MCC** : nous savons désormais qui communique avec le système (les acteurs) et quoi échanger (les flux d'information). Mais une question essentielle reste en suspens : **que se passe-t-il à l'intérieur du système quand un flux arrive ?**

Quand la librairie scolaire reçoit une commande d'un client, qui fait quoi, dans quel ordre, et sous quelles conditions ?

Pour répondre à cette question, la méthode MERISE s'appuie sur deux notions fondamentales, simples mais qu'il faut manier avec une précision d'horloger : l'**événement**, qui constate qu'il s'est passé quelque chose, et l'**opération**, qui agit en réaction. Ces deux briques sont le vocabulaire de base du MCT que nous construirons dans la section suivante. Prenons le temps de bien les maîtriser.

3.1 La notion d'événement

Intuition. Imagine la vie d'une boutique. Toute la journée, il s'y passe des choses : un client entre, un fournisseur livre des cartons, la caisse enregistre une vente, le téléphone sonne, minuit arrive et la journée comptable se termine. Certains de ces faits ne laissent aucune trace dans le système d'information (un client qui entre puis ressort sans rien demander). D'autres, au contraire, déclenchent un traitement : la livraison du fournisseur oblige à mettre à jour le stock ; la vente oblige à éditer un reçu. Un événement, au sens de MERISE, c'est exactement cela : un fait qui « réveille » le système et déclenche une réaction.

DÉFINITION Événement

Un **événement** est un fait survenu dans le système ou dans son environnement, à un instant donné, et susceptible de déclencher un traitement (une ou plusieurs opérations) dans le système d'information.

Un événement se nomme par un nom (ou groupe nominal) qui constate un fait, souvent construit avec un participe passé : commande reçue, livraison effectuée, stock épuisé, facture réglée.

Les trois types d'événements. Tous les événements n'ont pas la même origine. On distingue :

- L'**événement externe** : il provient de l'**environnement** du système, c'est-à-dire d'un acteur externe identifié dans le MCC. Exemples : commande reçue du client, livraison du fournisseur, demande d'inscription déposée par un parent. Ce sont très souvent les flux entrants du MCC qui donnent naissance aux événements externes : voilà le pont naturel entre les deux modèles.
- L'**événement interne** : il est **produit par le système lui-même**, comme résultat d'une opération. Exemples : après l'opération « contrôler le stock », le système constate stock suffisant ou stock épuisé ; après « vérifier le dossier », on obtient dossier conforme ou dossier incomplet. Les événements internes sont le moteur de l'enchaînement des traitements : une opération en produit, qui déclenchent d'autres opérations.
- L'**événement temporel** (ou événement-date) : il est déclenché par le **calendrier**, sans intervention d'aucun acteur. Exemples : fin de mois (déclenche l'édition des factures), échéance d'une dette, début de l'année scolaire (déclenche la préparation des classes). Ce type d'événement est un complément utile : il permet de modéliser les traitements automatiques périodiques.

ATTENTION Un événement n'est pas une action

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est de confondre événement et opération. Retiens cette règle de vie :

- Un événement constate un fait : il est passif, il « arrive ». On le nomme avec un nom : commande reçue, stock épuisé.
- Une opération agit : elle est active, elle transforme. On la nomme avec un verbe à l'infinitif : enregistrer la commande, contrôler le stock.

Écrire « enregistrer la commande » dans une bulle d'événement, ou « commande reçue » dans un rectangle d'opération, est une faute de modélisation. Test rapide : si tu peux faire précéder l'intitulé de « il se passe que... », c'est un événement ; si tu peux le faire précéder de « le système doit... », c'est une opération.

3.2 La notion d'opération et les règles de gestion

Intuition. Quand un événement survient, le système ne se contente pas de le regarder passer : il réagit. La réception d'une commande déclenche toute une mécanique : on vérifie le client, on contrôle le stock, on calcule le montant, on prépare la livraison. Cet ensemble cohérent d'actions, déclenché d'un bloc, constitue une opération.

DÉFINITION Opération

Une **opération** est un ensemble d'actions déclenchées par un ou plusieurs événements, et qui produit en retour de nouveaux événements (internes ou externes). Une opération se nomme par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément : enregistrer la commande, vérifier le dossier, éditer la facture.

Une opération est atomique du point de vue du modèle : elle s'exécute entièrement ou pas du tout, et on ne la découpe pas à l'intérieur du MCT.

À l'intérieur d'une opération, les actions ne sont pas effectuées n'importe comment : elles obéissent à des règles précises, propres à l'organisation. Ce sont les règles de gestion.

DÉFINITION Règle de gestion

Une **règle de gestion** est une condition, un calcul ou une contrainte, exprimé par l'organisation, qui précise comment une opération doit s'exécuter. Elle se formule souvent avec « si ... alors ... » ou sous forme de calcul.

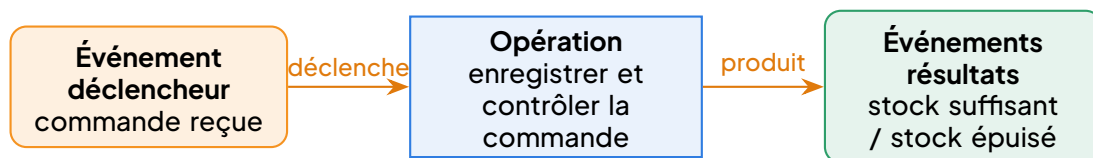
Exemples :

- Si le stock disponible est inférieur au seuil d'alerte, alors émettre une commande fournisseur. (condition)

- Le montant de la facture est égal au total des articles augmenté de la TVA de 19,25 % (calcul)
- Tout élève non inscrit à la date de clôture ne peut composer. (contrainte)

Les règles de gestion sont le « cerveau » de l'opération : deux librairies peuvent avoir les mêmes événements et les mêmes opérations, mais des règles de gestion différentes (seuil d'alerte à 5 ou à 20 exemplaires, TVA appliquée ou non). C'est pourquoi l'analyste MERISE interroge toujours les acteurs métier pour les recueillir avec exactitude.

Le couple événement → opération → événement. Toute la dynamique d'un système se résume à une chaîne simple : un événement déclenche une opération, qui produit de nouveaux événements, qui déclenchent d'autres opérations, et ainsi de suite. La figure suivante illustre cette mécanique sur l'exemple de la commande.



La chaîne fondamentale : un événement déclenche une opération, qui produit de nouveaux événements.

PROPRIÉTÉ Règles de bonne formation

- Un événement peut déclencher plusieurs opérations (la commande reçue peut déclencher l'enregistrement et le contrôle du stock).
- Une opération peut être déclenchée par plusieurs événements : on parle alors de synchronisation (par exemple, « préparer la livraison » exige stock réservé ET facture éditée). Nous détaillerons la synchronisation dans la section sur le MCT.
- Toute opération produit au moins un événement résultat ; sinon, elle ne sert à rien dans le modèle.
- Les événements résultats sont soit internes (ils enchaînent sur d'autres opérations), soit externes (ils correspondent à un flux sortant vers un acteur du MCC : facture envoyée au client).

3.3 Identifier les événements et les opérations dans un énoncé

Au Probatoire comme en entreprise, le point de départ est presque toujours un **texte descriptif** : le fonctionnement de la librairie, du lycée ou de la boutique raconté en français. Tout l'art de l'analyste consiste à en extraire proprement événements et opérations. Voici la démarche

complète.

MÉTHODE Repérer événements et opérations dans un texte

1. Lire le texte une première fois pour identifier le processus étudié et ses limites (où commence-t-il ? où finit-il ?).
2. Surligner les déclencheurs : ce sont les faits qui « arrivent » au système. Indices linguistiques : noms et participes passés (réception de..., à la fin de..., lorsque le client...), expressions temporelles (chaque fin de mois, à l'échéance). Reformule chaque fait par un groupe nominal : commande reçue, fin de mois.
3. Surligner les verbes d'action dans une autre couleur : vérifier, enregistrer, calculer, éditer, envoyer, contrôler, préparer. Chaque verbe (ou groupe de verbes liés) donne une opération, nommée à l'infinitif.
4. Associer chaque opération à son ou ses événements déclencheurs : demande-toi « qu'est-ce qui fait partir cette action ? ».
5. Identifier les événements résultats : pour chaque opération, demande-toi « qu'est-ce qu'elle produit ? ». Les résultats à choix (conforme / non conforme, suffisant / épuisé) donnent plusieurs événements internes alternatifs.
6. Extraire les règles de gestion : repère les « si ... alors ... », les calculs et les contraintes, et rattache-les à leur opération.
7. Classer chaque événement : externe (venant d'un acteur du MCC), interne (produit par une opération) ou temporel (calendrier).
8. Vérifier la cohérence : tout événement externe du MCC doit déclencher au moins une opération, et toute opération doit produire au moins un événement.

EXEMPLE Le processus d'inscription au lycée

Considérons l'énoncé suivant : « À la rentrée, les parents déposent une demande d'inscription accompagnée du dossier de l'élève. Le secrétariat vérifie le dossier : si le dossier est complet, l'élève est inscrit et le parent reçoit une fiche d'inscription ; sinon, le dossier est retourné au parent pour complément. »

Appliquons la méthode :

- Événement externe : demande d'inscription déposée (flux venant de l'acteur externe « Parent »).
- Opération 1 : vérifier le dossier, déclenchée par la demande déposée. Règle de gestion : si le dossier est complet, alors inscrire ; sinon, retourner.
- Événements internes résultats : dossier complet ou dossier incomplet.
- Opération 2 : inscrire l'élève et éditer la fiche, déclenchée par dossier complet. Elle

produit l'événement externe fiche d'inscription remise au parent.

- Opération 3 : retourner le dossier, déclenchée par dossier incomplet. Elle produit l'événement externe dossier retourné pour complément.

On obtient la chaîne : demande déposée → vérifier le dossier → dossier complet → inscrire l'élève → élève inscrit.

EXERCICE RÉSOLU 3 Analyse du processus de vente de la librairie « Le Savoir »

Énoncé : « Chaque jour, la librairie Le Savoir reçoit des commandes des clients. À la réception d'une commande, le vendeur enregistre la commande puis contrôle le stock : si la quantité disponible est suffisante, il prépare la livraison et édite la facture que le client règle à la livraison ; si le stock est inférieur au seuil d'alerte fixé à 10 exemplaires, il émet immédiatement une commande au fournisseur. En fin de mois, le comptable édite le bilan des ventes. »

Dresser la liste des événements (en les classant) et des opérations du processus, avec les règles de gestion associées.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : les événements.

Événement	Origine dans le texte	Type
Commande reçue	« reçoit des commandes des clients »	Externe
Stock suffisant	résultat du contrôle du stock	Interne
Stock inférieur au seuil	résultat du contrôle du stock	Interne
Facture éditée / livraison préparée	résultat de la préparation	Interne
Règlement du client	« que le client règle »	Externe
Fin de mois	« En fin de mois »	Temporel

Étape 2 : les opérations et leurs règles de gestion.

- Enregistrer la commande — déclenchée par commande reçue.
- Contrôler le stock — déclenchée par l'enregistrement ; produit stock suffisant ou stock inférieur au seuil. Règle de gestion : si quantité disponible < 10, alors le stock est déclaré insuffisant.
- Préparer la livraison et éditer la facture — déclenchée par stock suffisant ; produit facture éditée.
- Émettre une commande fournisseur — déclenchée par stock inférieur au seuil. Règle de gestion : si stock < seuil d'alerte (10), alors commander au fournisseur.

- Éditer le bilan des ventes — déclenchée par l'événement temporel fin de mois.

Étape 3 : vérification. Chaque événement externe (commande reçue, règlement) déclenche bien une opération; chaque opération produit bien au moins un événement; l'événement temporel « fin de mois » justifie le bilan. Le modèle est cohérent et prêt à être dessiné sous forme de MCT.

LESAVAIS-TU ? Et dans un vrai logiciel ?

Ce que tu modélises avec MERISE deviendra demain du code. En JavaScript, que tu étudies dans le module de programmation web, la même logique existe : un événement (clic sur un bouton, soumission d'un formulaire) déclenche une fonction (l'opération) qui applique des conditions (les règles de gestion) et produit un résultat affiché (l'événement résultat). La pensée MERISE et la programmation événementielle reposent sur la même intuition : le système réagit à ce qui lui arrive.

EXERCICE 3 Processus de cantine scolaire

La cantine du lycée fonctionne ainsi : « Chaque matin, le cuisinier reçoit les inscriptions des élèves pour le repas du jour. Il compte les inscrits : si le nombre dépasse 200, il commande des denrées supplémentaires au fournisseur ; sinon, il utilise le stock disponible. À midi, il sert les repas et coche la liste des élèves servis. Chaque vendredi, il établit le rapport hebdomadaire de consommation. »

Identifier les événements (externes, internes, temporels), les opérations et les règles de gestion de ce processus.

CORRIGÉ Exercice : processus de cantine scolaire

Événements : inscription reçue (externe) ; nombre d'inscrits > 200 et nombre d'inscrits ≤ 200 (internes, résultats du comptage) ; midi (temporel, déclenche le service) ; vendredi (temporel, déclenche le rapport).

Opérations : compter les inscrits ; commander les denrées supplémentaires (règle : si inscrits > 200 alors commander) ; utiliser le stock disponible ; servir les repas et cocher la liste ; établir le rapport hebdomadaire.

Règle de gestion principale : si le nombre d'inscrits dépasse 200, alors émettre une commande fournisseur, sinon puiser dans le stock.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **événement** constate un fait (nom, participe passé) ; il est externe (acteur du MCC), interne (résultat d'une opération) ou temporel (calendrier).
- Une **opération** agit (verbe à l'infinitif) ; elle est déclenchée par un ou plusieurs événements et produit de nouveaux événements.
- Une **règle de gestion** précise les conditions et calculs d'une opération (« si ... alors ... »).
- Pour analyser un texte : surligner les déclencheurs et les verbes, associer, extraire les résultats, classer, vérifier.
- La chaîne événement → opération → événement est le moteur du MCT, que nous construirons dans la prochaine section.

3.4 Identification des événements et des opérations : rappel et transition

Avant de construire le MCT, il faut avoir identifié les **événements** et les **opérations** du processus. Ce travail s'appuie directement sur le **MCC** (Modèle Conceptuel de Communication) et sur l'analyse du cahier des charges.

PROPRIÉTÉ De l'analyse textuelle aux éléments du MCT

- Acteurs et flux du MCC : chaque flux entrant vers l'organisation (ou un acteur interne) correspond à un événement externe entrant (ex. : « Réception d'une commande »). Chaque flux sortant correspond à un événement externe sortant (ex. : « Facture envoyée »).
- Verbes d'action : dans le texte, les verbes d'action effectués par l'organisation (« vérifier », « livrer », « facturer », « enregistrer ») identifient les opérations.
- Résultats intermédiaires : les noms d'état ou de résultat produits par une opération et consommés par la suivante (« Commande validée », « Paiement enregistré ») sont des événements internes.

ATTENTION Ne pas confondre acteur et opération

Dans le MCC, l'acteur « Service Ventes » reçoit la commande (flux entrant). Dans le MCT, ce n'est pas l'acteur qui est modélisé, mais le traitement : l'opération « Vérifier la commande » déclenchée par l'événement « Réception d'une commande ». L'acteur disparaît au profit de la logique de traitement.

4 LE MODÈLE CONCEPTUEL DES TRAITEMENTS (MCT)

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître les **événements** qui déclenchent l'activité d'une organisation et les **opérations** que celle-ci exécute en réponse. Mais une liste d'événements et d'opérations, même complète, reste muette sur un point essentiel : dans quel ordre tout cela se déroule-t-il ? Quelles opérations peuvent démarrer dès qu'un événement survient ? Quelles opérations doivent au contraire attendre que plusieurs conditions soient réunies ? C'est précisément pour répondre à ces questions que MERISE propose le Modèle Conceptuel des Traitements.

4.1 Définition et rôle du MCT

DÉFINITION Modèle Conceptuel des Traitements

Le **Modèle Conceptuel des Traitements** (MCT) est la représentation chronologique et logique des traitements d'un processus de l'organisation. Il décrit, pour chaque processus, la succession des événements et des opérations, ainsi que les conditions (synchronisations, règles d'émission) qui régissent cet enchaînement. Comme tous les modèles du niveau conceptuel de MERISE, il est totalement indépendant des choix techniques : il ne dit pas qui (homme ou machine) ni comment (quel logiciel) le traitement sera réalisé, mais seulement quoi et quand.

L'intuition est simple : si le MCC est la « photographie » des échanges entre l'organisation et son environnement, le MCT est le « film » de ce qui se passe à l'intérieur, image par image, depuis l'arrivée d'un événement déclencheur jusqu'à l'émission des résultats. Chaque flux entrant du MCC trouve, dans le MCT, la chaîne de traitements qu'il provoque.

PROPRIÉTÉ Principes de construction du MCT

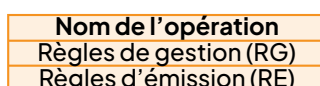
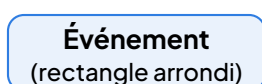
Un MCT respecte les règles suivantes :

- tout traitement commence par un événement déclencheur (jamais par une opération) ;
- un événement déclenche une ou plusieurs opérations ;
- une opération produit des événements en sortie, qui peuvent à leur tour déclencher d'autres opérations ;
- l'enchaînement se lit de haut en bas (ou de gauche à droite), dans le sens des flèches ;
- une opération ne peut démarrer que lorsque la condition de synchronisation placée en amont est satisfaite.

4.2 Les symboles normalisés du MCT

Le MCT utilise un petit nombre de symboles normalisés qu'il faut connaître parfaitement pour le Probatoire :

- l'**événement** est représenté par un rectangle aux coins arrondis, contenant un libellé à l'infinitif ou au substantif : « Réception d'une commande », « Commande reçue » ;
- l'**opération** est représentée par un rectangle divisé en trois zones horizontales :
 1. **Nom de l'opération** (verbe à l'infinitif : « Vérifier la disponibilité ») ;
 2. **Règles de gestion (RG)** : ce que fait l'opération (calculs, contrôles, mises à jour) ;
 3. **Règles d'émission (RE)** : ce qu'elle produit et sous quelles conditions (souvent sous forme « Si ... Alors ... Sinon ... »).
- les **flèches de succession** relient événements et opérations et indiquent le sens du déroulement temporel ;
- la **synchronisation** est représentée par un petit losange (ou une barre horizontale) portant l'opérateur **ET** ou **OU** lorsqu'une opération attend plusieurs événements d'entrée.



Légende normalisée des symboles du MCT : événement, opération à trois zones, synchronisation et flèche de succession.

ATTENTION Bien distinguer événement et opération

L'erreur la plus fréquente consiste à écrire un verbe d'action dans un événement (« Livrer la commande ») ou un substantif passif dans une opération (« Commande livrée »). Retiens cette règle simple : l'**événement** arrive (il se subit : « Réception d'une commande »), l'**opération** agit (elle se fait : « Livrer la commande »). Un événement ne « fait » rien ; il constate qu'il s'est passé quelque chose.

4.3 La synchronisation des opérations : ET et OU

Voici le cœur du MCT, et la notion la plus délicate. Considère la boutique « Chez Maman Rose » à Bafoussam, qui vend des fournitures scolaires à crédit aux établissements de la ville. La gérante a une règle absolue : on ne livre que lorsque la commande est reçue **ET** que le paiement (ou l'engagement de paiement signé) est reçu. L'opération « Livrer » attend donc **deux** événements. Comment le représenter ?

DÉFINITION Synchronisation

La **synchronisation** exprime la condition logique que doivent remplir les événements d'entrée pour qu'une opération puisse démarrer :

- opérateur ET : tous les événements d'entrée doivent être survenus ; l'opération attend le dernier d'entre eux (parallélisme avec attente) ;
- opérateur OU : la survenue d'un seul des événements d'entrée suffit à déclencher l'opération (alternative).

En l'absence de symbole de synchronisation (une seule flèche entrante), l'opération démarre dès que son unique événement d'entrée survient.

EXEMPLE ET ou OU ? Deux situations contrastées

- ET : l'opération « Délivrer le bulletin » exige « Notes saisies » ET « Conseil de classe tenu ». Les deux sont indispensables.
- OU : l'opération « Relancer le client » est déclenchée par « Échéance dépassée » OU « Incident de paiement signalé » : l'un des deux suffit.
- OU (exclusif implicite) : l'opération « Traiter la réponse » attend « Réponse OUI » OU « Réponse NON » (un seul des deux se produit jamais les deux).

ATTENTION Le piège classique : oublier la synchronisation ou choisir ET par défaut

Quand une opération possède plusieurs flèches entrantes, tu dois obligatoirement placer un symbole de synchronisation (ET ou OU). Sans lui, le lecteur ne sait pas si l'opération attend tous les événements ou un seul — et le correcteur du Probatoire te retirera des points. Deuxième piège : utiliser ET par réflexe. Demande-toi toujours : « Un seul événement suffit-il pour que l'opération ait du sens ? » Si oui, c'est un OU.

4.4 Règles de gestion, règles d'émission et événements en sortie

Une opération n'est pas une boîte noire : le MCT exige que l'on précise, à l'intérieur du rectangle, ce qu'elle fait et ce qu'elle produit.

DÉFINITION Règle de gestion et règle d'émission

- Une **règle de gestion** (RG) décrit le traitement effectué par l'opération : calculs, vérifications, mises à jour de données. Exemple : « Vérifier que le stock est suffisant pour

chaque article ; calculer le montant total TTC de la commande. »

- Une **règle d'émission** (RE) précise les conditions de production des événements en sortie de l'opération. Elle s'écrit souvent sous forme conditionnelle. Exemple : « Si le stock est suffisant pour tous les articles, alors émettre "Commande validée" ; sinon émettre "Commande refusée (rupture stock)". »

Les **événements en sortie** sont les résultats émis par une opération. Ils ont deux destinations possibles :

- vers l'**extérieur** de l'organisation : ce sont les flux sortants du MCC (facture envoyée au client, bon de livraison, bulletin remis à l'élève, refus notifié) ;
- vers une **autre opération** du même processus : l'événement devient alors un événement interne qui enchaîne le traitement (« Commande validée » déclenche « Préparer la livraison »).

À RETENIR Le chaînage fondamental du MCT

Un MCT est une alternance rigoureuse : événement → (synchronisation) → opération → événements en sortie → opération → ... Un événement interne est à la fois une sortie de l'opération précédente et une entrée de la suivante. Les événements externes (reçus de l'extérieur ou émis vers l'extérieur) correspondent exactement aux flux du MCC : c'est ce qui assure la cohérence entre les deux modèles.

4.5 Méthode de construction d'un MCT

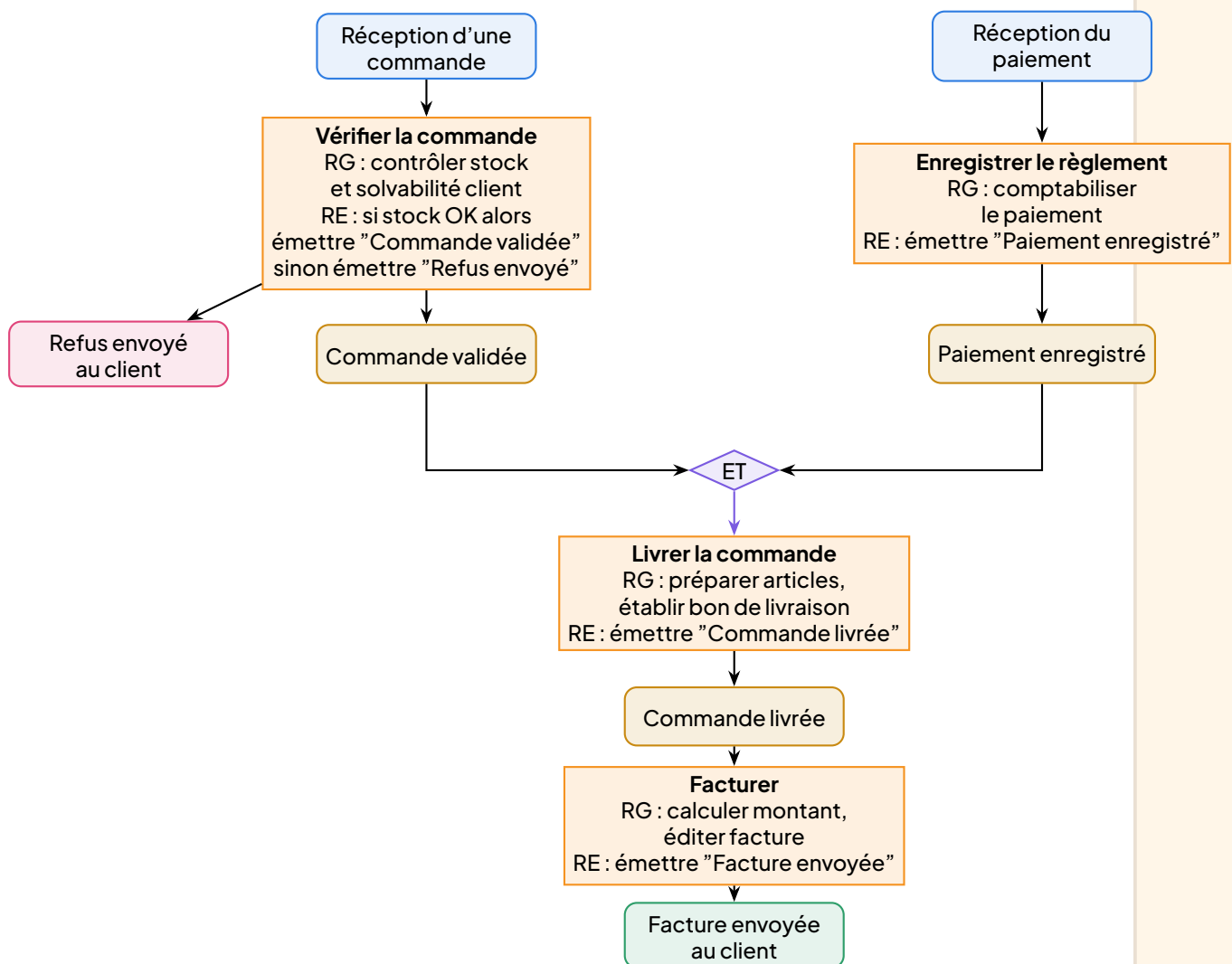
MÉTHODE Construire un MCT en 5 étapes

1. Lister les événements et les opérations du processus, à partir de l'étude de cas et du MCC : chaque flux entrant du MCC est un événement déclencheur, chaque flux sortant est un événement résultat. Identifier les opérations (verbes d'action de l'organisation) et les événements internes (résultats intermédiaires).
2. Ordonner chronologiquement : partir de l'événement déclencheur et se demander, après chaque opération, « que se passe-t-il ensuite ? ». Dessiner l'enchaînement brut.
3. Placer les synchronisations : pour chaque opération ayant plusieurs événements d'entrée, choisir ET (tous requis) ou OU (un seul suffit) en fonction des règles de l'organisation explicitées dans le cahier des charges.
4. Rédiger les règles de gestion et d'émission de chaque opération, en veillant à ce que chaque événement en sortie soit produit par une règle d'émission explicite (souvent conditionnelle : « si ... alors ... sinon ... »).

5. Vérifier la cohérence : tout événement externe du MCT figure dans le MCC et réciproquement ; le graphe commence par un événement et ne contient aucune opération orpheline (sans événement d'entrée) ni événement « mort » (sans suite).

4.6 Étude de cas : MCT du processus « Gestion des commandes »

Reprenons la boutique de Bafoussam. Le processus « Gestion des commandes » se déroule ainsi : le client (un lycée de la ville) envoie une commande ; la boutique vérifie le stock et la solvabilité ; si le stock est insuffisant, elle refuse la commande ; sinon elle la valide. Parallèlement, le client transmet son paiement ou un engagement signé ; quand la commande validée ET le paiement sont tous deux disponibles, la boutique livre, puis établit et envoie la facture.



MCT du processus « Gestion des commandes » : l'opération « Livrer » n'est déclenchée que lorsque la commande validée ET le paiement enregistré sont disponibles (synchronisation ET). L'opération « Vérifier » émet deux événements alternatifs (OU implicite) : "Commande validée" (interne) ou "Refus envoyé" (externe).

Observe bien la structure : deux « branches » parallèles (la commande d'un côté, le paiement de l'autre) convergent vers le losange ET. Tant que l'une des deux branches n'a pas abouti, l'opération « Livrer » reste bloquée. C'est exactement la règle de la gérante, exprimée graphiquement, sans aucune ambiguïté. Note aussi la bifurcation à la sortie de « Vérifier la commande » : selon le stock, on émet un événement interne (suite du processus) ou un événement externe (fin du processus pour ce client).

EXERCICE RÉSOLU 4
MCT de la vente à crédit à la boutique « Chez Maman Rose »

Énoncé : la boutique vend à crédit aux établissements scolaires. Le client envoie une commande. La boutique la vérifie : si le stock est insuffisant, elle émet un refus ; sinon elle valide. Elle livre uniquement quand la commande est validée ET l'engagement de paiement signé reçu. Après la livraison, elle facture. Construis le MCT en rédigeant les règles de gestion et d'émission de l'opération « Vérifier la commande ».

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Identification des événements et opérations :
 - Événements externes entrants : « Réception d'une commande », « Réception de l'engagement signé ».
 - Événements externes sortants : « Refus envoyé », « Facture envoyée ».
 - Événements internes : « Commande validée », « Engagement enregistré », « Commande livrée ».
 - Opérations : « Vérifier la commande », « Enregistrer l'engagement », « Livrer la commande », « Facturer ».
2. Synchronisation : L'opération « Livrer la commande » attend « Commande validée » ET « Engagement enregistré » (losange ET).
3. Règles de l'opération « Vérifier la commande » :
 - Règle de gestion (RG) : Contrôler la disponibilité de chaque article demandé dans le stock ; vérifier l'existence du client dans le fichier clients et son plafond de crédit.
 - Règle d'émission (RE) : Si tous les articles sont disponibles en quantité suffisante ET le client est autorisé, alors émettre l'événement interne « Commande validée » ; sinon émettre l'événement externe « Refus envoyé » vers l'établissement client.
4. Cohérence MCC-MCT : Les flux « Commande », « Engagement signé », « Refus », « Facture » du MCT se retrouvent exactement dans le MCC entre l'acteur externe « Établissement scolaire » et l'acteur interne « Service Ventes ». L'événement interne « Commande validée » n'apparaît pas dans le MCC (il ne franchit pas la frontière).

4.7 Le lien entre le MCC et le MCT

Les deux modèles ne sont pas concurrents : ils se complètent. Le **MCC** montre qui échange quoi (acteurs et flux), mais reste à la frontière de l'organisation. Le **MCT** ouvre la porte et montre ce qui se passe à l'intérieur pour chaque flux : quelle opération le traite, dans quel ordre, sous quelles conditions, et quel flux sortant il produit en retour. On peut dire que chaque flèche entrante du MCC « se prolonge » dans le MCT par une chaîne de traitements, et chaque flèche sortante du MCC « provient » d'une règle d'émission d'une opération du MCT. Lors d'un examen, cette cohérence est un excellent moyen de vérifier ton travail : un flux du MCC absent du

MCT (ou l'inverse) signale une erreur d'analyse.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « conceptuel » ?

Le MCC et le MCT appartiennent au niveau conceptuel de la méthode MERISE, le premier des trois niveaux (conceptuel, logique/organisationnel, physique). « Conceptuel » signifie que ces modèles restent valables quels que soient les choix techniques ultérieurs : la boutique de Bafoussam peut tenir ses commandes dans un cahier, dans un tableur ou dans une base de données Access — son MCT ne change pas ! C'est cette indépendance qui fait la force de MERISE : on modélise d'abord ce que fait l'organisation, avant de décider avec quels outils elle le fera. La suite du cours (MCD, MLD, MPD) descendra progressivement vers la machine.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Le service de scolarité d'un lycée de Douala fonctionne ainsi : le parent dépose une demande d'inscription accompagnée du reçu de paiement des frais. Le service n'enregistre l'inscription que lorsque le dossier complet est reçu et que le paiement est confirmé par le comptable. Il délivre ensuite une fiche d'inscription au parent.

1. Identifie les événements (externes et internes) et les opérations du processus.
2. Quelle synchronisation faut-il placer avant l'opération « Enregistrer l'inscription » ? Justifie.
3. Rédige les règles de gestion et d'émission de l'opération « Enregistrer l'inscription ».
4. Dessine le MCT complet du processus.

5 ÉTUDE DE CAS GUIDÉE ET COHÉRENCE DES MODÈLES

Après avoir maîtrisé la construction du **MCT** isolément, nous devons maintenant apprendre à mener une étude complète : partir d'un énoncé réaliste, délimiter le système, identifier les acteurs, produire le **MCC**, puis dériver le **MCT** d'un processus clé, et enfin vérifier la cohérence entre les deux modèles. C'est exactement ce que l'examineur attend au Probatoire : une démarche structurée, rigoureuse et sans contradiction.

5.1 Présentation du cas fil rouge : le lycée « Excellence » de Yaoundé

Imaginons le lycée « Excellence », un établissement secondaire public de la place (Yaoundé). Chaque trimestre, l'administration doit produire les bulletins de notes pour tous les élèves. Ce processus implique plusieurs acteurs, des saisies réparties, des calculs normés (moyennes, rangs, décisions) et une validation hiérarchique. C'est un cas d'école parfait pour appliquer la méthode **MERISE** : ni trop simple (risque de banaliser la synchronisation), ni trop complexe (risque

de noyer l'élève dans les détails).

LESAVAIS-TU ? MERISE : une méthode « made in France » adoptée en Afrique

La méthode MERISE (Méthode d'Étude et de Réalisation Informatique pour les Systèmes d'Entreprise) a été développée en 1978 par Hubert Tardieu et ses collègues (Lafue, Roche, etc.) pour le compte du Ministère de l'Industrie français. Elle visait à structurer la conception des systèmes d'information pour les grands comptes publics et privés. Quarante-cinq ans plus tard, elle reste le standard de facto dans l'enseignement secondaire et supérieur francophone (Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire, France) pour deux raisons majeures :

- Sa séparation claire entre quoi (données, traitements) et comment (matériel, SGBD, langage) permet d'enseigner la modélisation sans dépendre d'une technologie éphémère.
- Ses graphes (MCC, MCT, MCD, MLD) sont normalisés, compacts et directement exploitables pour générer une base de données relationnelle (via le MLD/MPD) ou spécifier des écrans et traitements (via le MCT).

Au Cameroun, la majorité des marchés publics de développement logiciel (MINPOSTEL, MINFI, CAMTEL, universités) exigent encore une analyse MERISE en phase d'avant-projet.

5.2 Étape 1 : Délimiter le système et identifier les acteurs

MÉTHODE Délimiter un système d'information et lister ses acteurs

1. Lire l'énoncé deux fois : une fois pour l'esprit général, une fois pour repérer les noms propres (acteurs, documents, verbes d'action).
2. Tracer la frontière : décider ce qui est inside (traité par le SI) et ce qui est outside (environnement). Tout acteur qui échange de l'information avec le SI est un acteur externe.
3. Classifier les acteurs :
 - Acteurs externes : personnes ou organismes hors du SI qui envoient ou reçoivent de l'information (fournisseurs, clients, administration de tutelle).
 - Acteurs internes : services, postes ou rôles à l'intérieur du SI qui exécutent des traitements (secrétariat, comptabilité, direction).
4. Valider la liste : chaque acteur doit avoir au moins un flux entrant ou sortant. Un acteur sans flux n'existe pas pour le SI.

Appliquons-la au lycée « Excellence ».

EXEMPLE Acteurs du système « Gestion des notes et bulletins »

Système étudié : Le service scolarité / vie scolaire du lycée (secrétariat, salle des profs, bureau du proviseur). Le SI s'arrête à la porte du lycée : le MINESEC est externe.

Acteurs externes (5 au total) :

1. Élève : reçoit le bulletin, peut réclamer (flux sortant Bulletin, flux entrant Réclamation).
2. Parent / Tuteur : reçoit le bulletin, signe (flux sortant Bulletin, flux entrant Accusé de réception).
3. Enseignant : saisit les notes de sa matière (flux entrant Notes saisies).
4. MINESEC (Ministère des Enseignements Secondaires) : reçoit les statistiques, valide les orientations (flux sortant États statistiques, flux entrant Directives / Grilles officielles).
5. Proviseur (dans son rôle de décisionnaire final) : valide les résultats du conseil de classe (flux entrant Procès-verbal conseil, flux sortant Décisions officielles). Note : le Proviseur est interne physiquement, mais au niveau du processus « édition bulletins », il agit comme un acteur externe validant la sortie.

Acteurs internes (1 principal) :

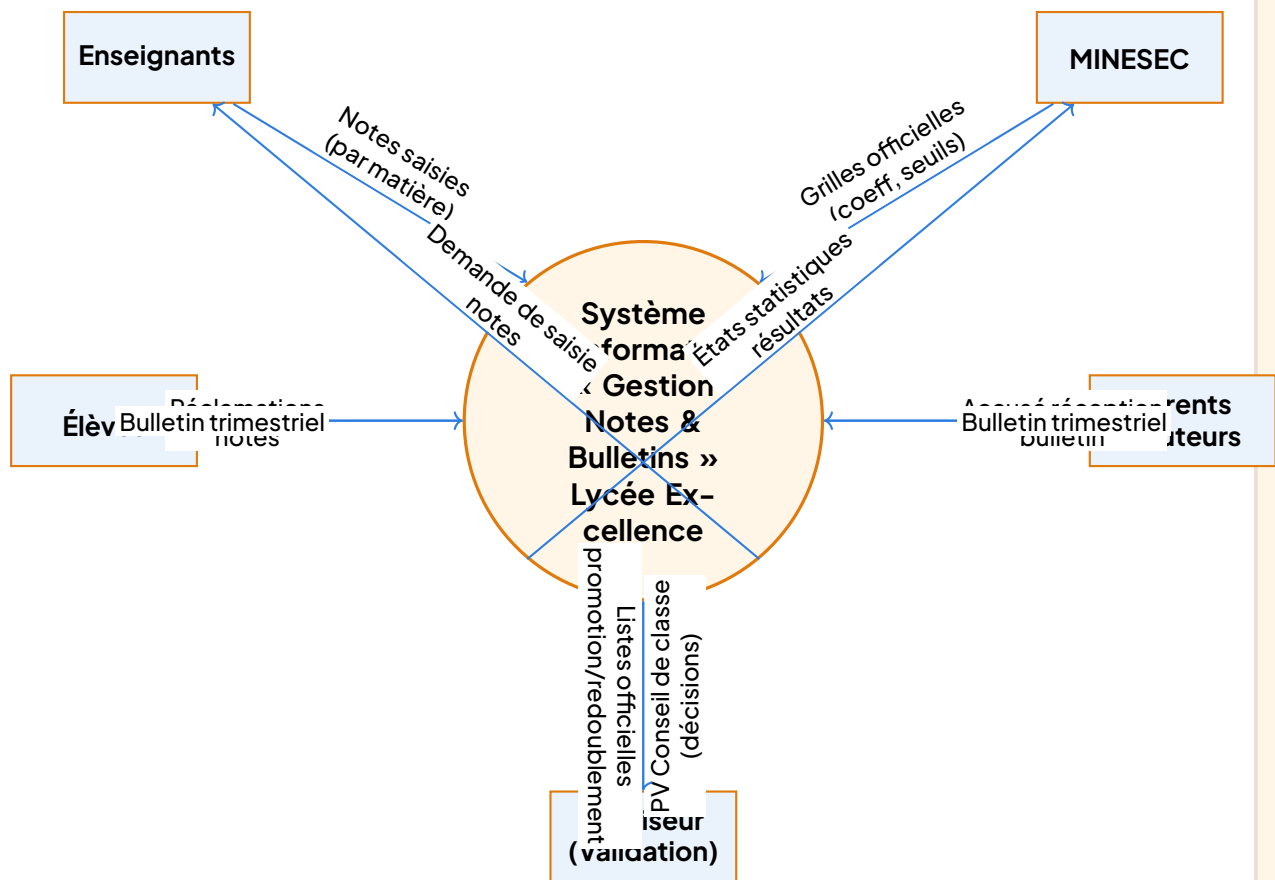
1. Service Scolaire (Secrétariat / Surveillant général) : cœur du SI. Il centralise les notes, lance les calculs, édite les bulletins, archive.

5.3 Étape 2 : Construire le MCC (Modèle Conceptuel de Communication)

PROPRIÉTÉ Règles de construction du MCC

- Le système est représenté par un cercle central (ou rectangle arrondi) portant le nom du SI.
- Les acteurs externes sont des rectangles placés autour du cercle.
- Les flux d'information sont des flèches orientées :
 - Flèche vers le centre = flux entrant (information reçue par le SI).
 - Flèche depuis le centre = flux sortant (information émise par le SI).
- Chaque flèche est étiquetée par le nom du document ou de l'information (ex. Notes saisies, Bulletin trimestriel). Pas de verbes, pas de technologie (pas « email », pas « formulaire web »), juste le contenu informationnel.
- Pas de flux direct entre acteurs externes : tout passe par le SI.

Voici le MCC complet pour notre lycée. Observez la symétrie : chaque acteur externe a au moins une entrée et une sortie.



MCC — Lycée Excellence

MCC du système « Gestion des notes et bulletins » : 5 acteurs externes, 10 flux d'information (5 entrants, 5 sortants).

ATTENTION Erreur classique au Bac : Flux MCC ≠ Événement MCT

C'est la confusion n°1 qui fait perdre 3 à 5 points sur 20.

- Le flux MCC est une donnée statique (un document, un fichier) qui traverse la frontière du SI. Exemple : Notes saisies.
- L'événement MCT est un déclencheur dynamique (un instant t) qui provoque une opération. Exemple : Réception notes matière M.
- Règle d'or : Un flux entrant du MCC → génère un événement externe d'entrée dans le MCT. Un flux sortant du MCC → correspond à un événement externe de sortie dans le MCT.
- Piège : Ne pas écrire « Notes saisies » comme événement dans le MCT. Écrire « Arrivée notes matière M » OU « Réception notes M ».

5.4 Étape 3 : Identifier les événements et opérations du processus « Édition des bulletins »

Nous zoomons maintenant sur **un seul processus** du SI : l'édition des bulletins trimestriels. Le MCC donne la vue globale ; le MCT donne la vue dynamique d'un processus.

MÉTHODE**De l'énoncé au MCT : identifier événements et opérations**

1. Cibler le processus : quel est le déclencheur de départ ? (Ex. « Fin de saisie des notes » ou « Demande du proviseur »).
2. Lister les événements externes d'entrée : correspondants aux flux entrants du MCC utiles à ce processus.
3. Lister les événements externes de sortie : correspondants aux flux sortants du MCC produits par ce processus.
4. Décomposer en opérations : une opération = un traitement unitaire, atomique, nommé par un verbe à l'infinitif + objet (ex. Calculer moyenne élève, Établir rang classe). Une opération a un début et une fin.
5. Identifier les événements internes : synchronisations entre opérations (ex. Toutes notes reçues, Moyennes calculées). Ils ne traversent pas la frontière du SI.
6. Repérer les synchronisations : ET (tous les événements précédents requis) ou OU (au moins un requis). Représentés par un trait de synchronisation (barre épaisse) sur les flèches.
7. Noter les règles de gestion : formules, seuils, conditions (ex. « Moyenne = $\sum(\text{note} \times \text{coeff}) / \sum \text{coeff}$ », « Si moy $\geq 10 \rightarrow$ Admis »).

Application au processus « Édition des bulletins » :

EXEMPLE**Analyse du processus « Édition des bulletins »**

Déclencheur (Événement externe d'entrée principal) : Fin de saisie notes déclarée par le Service Scolaire (ou réception de la dernière matière). On modélise souvent l'arrivée asynchrone des notes par matière.

Événements externes d'entrée (depuis MCC) :

- E1 : Réception notes Matière 1 (flux Notes saisies depuis Enseignant)
- E2 : Réception notes Matière 2...
- En : Réception notes Matière N
- E_grille : Réception grille officielle (coeff, seuils) depuis MINESEC.

Opérations (traitements internes) :

1. Op1 : Enregistrer notes matière (pour chaque matière reçue). Règle : stocker note, coeff, élève, matière.
2. Op2 : Calculer moyennes et rangs (déclenchée APRÈS réception de TOUTES les matières). Règle : Moyenne pondérée, Rang croissant (1 = meilleur).
3. Op3 : Éditer bulletins et listes décision (génère les PDF/papiers). Règle : Décision selon seuils MINESEC (Admis / Ajourné / Redouble / Orientation).

Événements internes (synchronisation) :

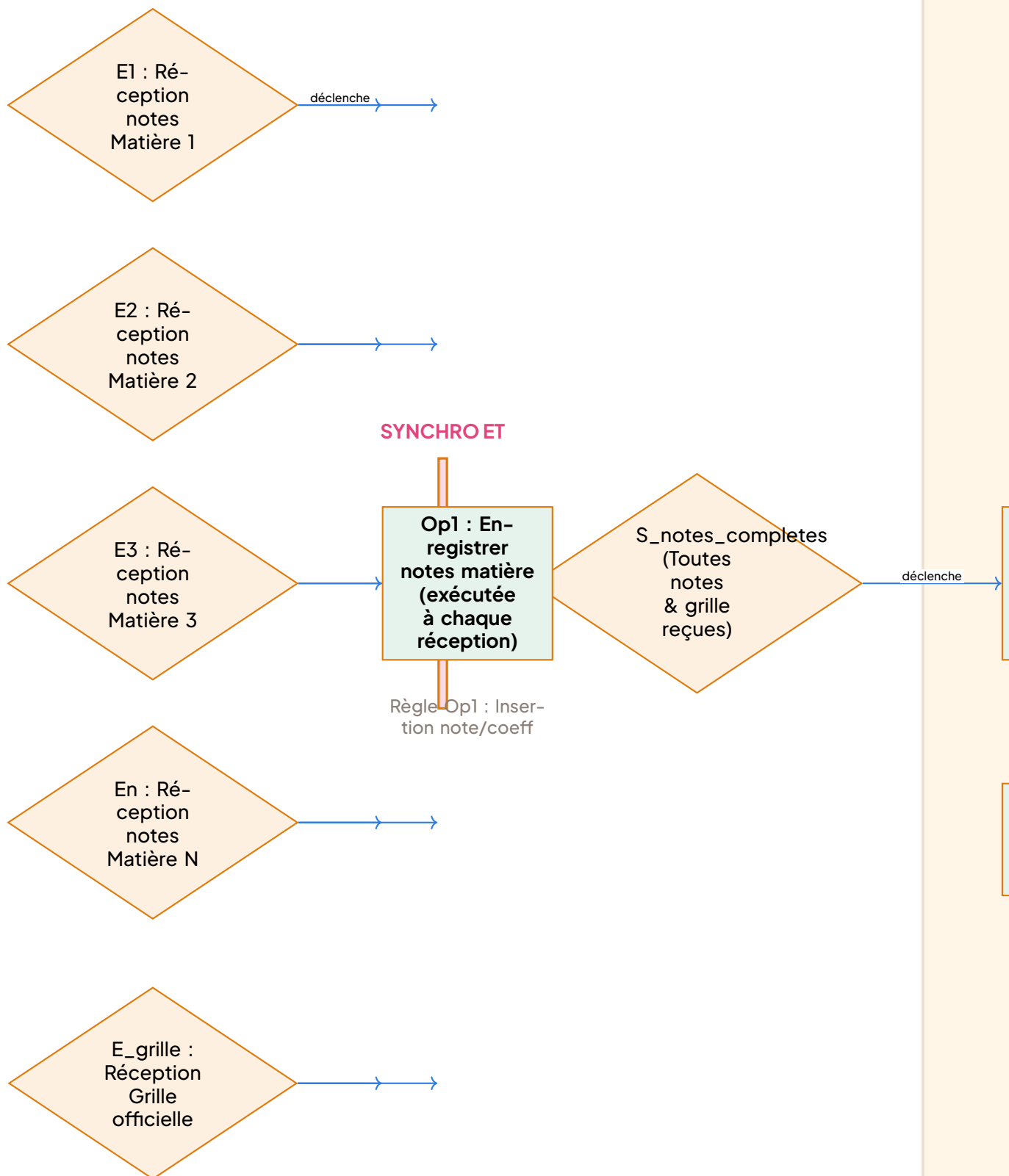
- S_notes_completes : ET-synchronisation de E1, E2, ..., En, E_grille. Déclenche Op2.
- S_calcul_fini : Fin de Op2. Déclenche Op3.

Événements externes de sortie (vers MCC) :

- S_bulletin_eleve : Émission Bulletin trimestriel vers Élève.
- S_bulletin_parent : Émission Bulletin trimestriel vers Parent.
- S_listes_proviseur : Émission Listes officielles vers Proviseur.
- S_stats_minesec : Émission États statistiques vers MINESEC.

5.5 Étape 4 : Construire le MCT complet avec synchronisation ET

Voici le graphe MCT respectant la norme graphique MERISE (rectangles = opérations, losanges = synchronisations/événements, flèches = séquencement). **Attention** : l'opération Op1 est déclenchée par chaque réception de notes (flèches multiples entrantes), tandis que Op2 attend la synchronisation ET de toutes les réceptions.



MCT du processus « Édition des bulletins » : 3 opérations, 1 synchronisation ET (barre rouge) sur 5 événements d'entrée, 4 événements de sortie.

COURS SIGNÉ ONBUCH+ • Op1 déclenchée par événement unitaire; Op2 par synchro globale.

5.6 Étape 5 : Vérifier la cohérence MCC / MCT

C'est l'étape que beaucoup d'élèves bâclent, mais qui garantit la note maximale. Un modèle MERISE valide est **cohérent** : pas de flux orphelin, pas d'événement fantôme.

PROPRIÉTÉ Critères de cohérence MCC ↔ MCT

Pour chaque processus modélisé par un MCT :

1. Couverture des flux : Tout flux entrant du MCC utilisé par le processus doit correspondre à au moins un événement externe d'entrée dans le MCT. Tout flux sortant produit par le processus doit correspondre à au moins un événement externe de sortie dans le MCT.
2. Conservation de l'information : L'information contenue dans le flux MCC (ex. Notes saisies : {élève, matière, note, coeff}) doit être suffisante pour alimenter les opérations du MCT qui la consomment. Pas de « trou » de données.
3. Acteurs cohérents : L'émetteur/récepteur du flux MCC doit correspondre à la source/destination de l'événement MCT.
4. Granularité : Un flux MCC « Notes saisies » (global) peut être décomposé en plusieurs événements MCT « Réception notes Matière *i* » (unitaires). C'est normal et correct. L'inverse (fusionner des flux distincts) est interdit.

EXERCICE RÉSOLU 5 Vérification de cohérence — Cas « Lycée Excellence »

Énoncé : Vérifier la cohérence entre le MCC (Figure 1) et le MCT (Figure 2) pour le processus « Édition des bulletins ».

Solution détaillée :

Flux MCC (Figure 1)	Sens	Acteur MCC	Correspondance MCT (Figure 2)
Notes saisies (par matière)	Entrant	Enseignants	E1, E2, E3, ..., En : Réception notes Matière <i>i</i> OK : Décomposition 1 flux → N événements unitaires.
Grilles officielles (coeff, seuils)	Entrant	MINESEC	E_grille : Réception Grille officielle OK : Correspondance 1 pour 1.
Bulletin trimestriel	Sortant	Élèves	S_bulletin_eleve : Émission Bulletin OK.
Bulletin trimestriel	Sortant	Parents	S_bulletin_parent : Émission Bulletin OK.
Listes officielles promotion/redoublement	Sortant	Proviseur	S_listes_proviseur : Émission Listes OK.
États statistiques résultats	Sortant	MINESEC	S_stats_minesec : Émission Statistiques OK.
Réclamations notes	Entrant	Élèves	ABSENT du MCT
Accusé réception bulletin	Entrant	Parents	ABSENT du MCT
Demande de saisie notes	Sortant	Enseignants	ABSENT du MCT
PV Conseil de classe	Entrant	Proviseur	ABSENT du MCT
Décisions officielles	Sortant	Proviseur	ABSENT du MCT

Analyse et conclusion : Les 6 flux du cœur de métier (saisie notes → calcul → édition → diffusion) sont parfaitement couverts par le MCT. C'est la preuve que le MCT modélise bien le processus « Édition des bulletins ».

Les 4 flux manquants (Réclamations, Accusé réception, Demande saisie, PV Conseil, Décisions) correspondent à d'autres processus du SI non modélisés ici :

- Processus « Gestion des réclamations » (traite Réclamations).
- Processus « Lancement campagne de saisie » (traite Demande de saisie).
- Processus « Conseil de classe / Validation » (traite PV Conseil, Décisions, Accusé réception).

Verdict : Le MCT est cohérent par rapport à son périmètre (processus « Édition bulletins »). Il n'est pas censé traiter les flux des autres processus.

5.7 Critères de qualité d'un modèle MERISE (Grille d'évaluation type Probatoire)

Lorsque vous rendez une copie ou un projet, l'examineur applique une grille. Voici les items qui font la différence entre une note passable (10/20) et une excellente note (18+/20).

À RETENIR

Check-list qualité MCC / MCT — À mémoriser pour l'examen

1. Complétude (Le « Quoi »)

MCC Tous les acteurs externes identifiés ? Tous les flux réels tracés ? Pas d'acteur sans flux.

MCT Tous les événements d'entrée/sortie du processus couverts ? Toutes les opérations nécessaires listées ? Règles de gestion explicites sur le graphe (ou en annexe numérotée) ?

2. Lisibilité / Propreté graphique (Le « Comment »)

- Respect des formes : Cercle (SI), Rectangle (Acteur MCC / Opération MCT), Losange (Événement MCT), Barre épaisse (Synchro ET/OU).
- Nommage normalisé : Verbe + Objet pour opérations (Calculer moyenne), Nom document pour flux MCC, Verbe passé/État pour événements (Notes reçues, Bulletin émis).
- Pas de flèches qui se croisent inutilement. Espacement aéré. Légendes lisibles.

3. Respect de la normalisation MERISE (La « Rigueur »)

- Séparation MCC/MCT : Pas d'opération dans le MCC, pas d'acteur externe dans le MCT (sauf comme source/destination d'événement).
- Synchronisation explicite : Toute convergence de flèches vers une opération = barre de synchro (ET ou OU) + événement interne de sortie. Jamais de flèches multiples entrant directement dans un rectangle opération sans barre de synchro.
- Cohérence MCC/MCT : Vérification croisée systématique (tableau comme dans

l'exemple résolu ci-dessus).

4. Pertinence des règles de gestion (Le « Métier »)

- Formules exactes (moyenne pondérée, pas simple).
- Seuils officiels cités (ex. « Arrêté n°... du MINESEC fixant les seuils : Admis ≥ 10 , Ajourné $[8, 10[$, Redouble < 8 »).
- Gestion des cas limites (absence note $\rightarrow$ note = 0 ou absence ? coefficient nul ?).

EXPÉRIENCE

TP Guidé : « Mini-projet Bulletin » — 2h en salle machine

Objectif : Produire le MCC et le MCT complets d'un processus simplifié, puis les saisir dans un outil de modélisation (ex. Looping-MERISE, AMC*Designer, Draw.io avec shapes MERISE, ou papier/crayon scanné).

Énoncé simplifié : « Le secrétariat du lycée reçoit les notes de 3 matières (Maths, Physique, Français) pour une classe de 30 élèves. Coeff : Maths=4, Phys=3, Fr=3. Seuil admis=10. Le secrétariat calcule les moyennes, classe les élèves, imprime les bulletins pour élèves et parents, et envoie la liste des admis au Proviseur. »

Matériel : Poste de travail, logiciel de modélisation ou papier A3 quadrillé, crayon, gomme, règle.

Étapes chronométrées :

1. 15 min : Analyse textuelle. Souligner acteurs (rectangle), flux (flèche), verbes d'action (opérations). Dresser la liste actors/flux.
2. 20 min : Dessiner le MCC. Valider avec le prof : 4 acteurs externes (Élève, Parent, Enseignants 3 matières regroupés ou 3 acteurs distincts ?, Proviseur), 1 SI central, 6 flux minimum.
3. 30 min : Construire le MCT du processus « Édition bulletins classe ».
 - Entrées : 3 événements Réception notes Maths/Phys/Fr + Réception grille coeff.
 - Synchro ET sur les 4 entrées $\rightarrow$ Toutes notes reçues.
 - Op1 : Enregistrer notes (3 fois ou boucle).
 - Op2 : Calculer moyennes/rangs (formule exacte écrite).
 - Op3 : Éditer bulletins & liste admis.
 - Sorties : 3 événements émission.
4. 15 min : Tableau de cohérence MCC/MCT (comme en ?? ci-dessus).
5. 20 min : Relecture croisée en binôme (échange de feuilles). Vérifier : formes, noms, sens flèches, synchro, règles écrites.
6. 20 min : Saisie dans l'outil / nettoyage final / rendu.

Observations attendues :

- Les élèves qui regroupent « Enseignants » en 1 seul acteur sur le MCC mais font 3 événements distincts sur le MCT : correct (granularité différente).
- Ceux qui oublient la barre de synchro ET : erreur majeure (opération Op2 déclenchée 3 fois au lieu d'une).
- Ceux qui écrivent « Calculer moyenne » comme événement : confusion Opération/Événement.

Interprétation : Ce TP valide les compétences « Construire le MCC » et « Construire le MCT » du programme. La grille d'évaluation portera sur les 4 critères de l'encadré À Retenir ci-dessus.

EXERCICE 5 Entraînement Probatoire — Sujet type 2023

Contexte : La boutique informatique « TechPlus » à Douala gère les réparations. Un client dépose un appareil (flux Fiche dépôt). Le technicien diagnostique (flux Rapport diag vers gérant). Le gérant établit un devis (flux Devis vers client). Client accepte/refuse (flux Accord/Refus). Si accord : réparation (opérations), puis appel client (flux Appel retrait), client paie et récupère (flux Facture, Appareil réparé).

Questions :

1. Délimiter le SI et lister les acteurs externes (classer interne/externe si pertinent).
2. Dessiner le MCC complet (flux étiquetés).
3. Pour le processus « Réparation après accord » : lister événements entrants/sortants, opérations, synchronisation, règles de gestion.
4. Dessiner le MCT correspondant.
5. Remplir le tableau de cohérence MCC/MCT pour ce processus.

CORRIGÉ Exercice « TechPlus »

1. Acteurs : Acteurs externes : Client, Fournisseur de pièces (si commande). Acteurs internes : Gérant/Comptable (pilote le SI), Technicien (employé, acteur interne exécutant des opérations). Le SI est « Gestion Réparations TechPlus ». 2. MCC : SI central. Flux entrants : Fiche dépôt (Client), Rapport diag (Technicien), Accord/Refus (Client), Pièces reçues (Fournisseur). Flux sortants : Devis (Client), Bon de commande pièces (Fournisseur), Ordre réparation (Technicien), Appel retrait (Client), Facture (Client), Appareil réparé (Client). 3. Processus « Réparation » : Déclencheur = Accord client reçu + Pièces disponibles (Synchro ET). Op1 : Réparer appareil. Op2 : Tester appareil. Op3 : Émettre facture & Appeler client. Sorties : Appareil prêt, Facture émise, Client

appelé. 4. MCT : Barre synchro ET sur Accord reçu et Pièces dispo. 3 opérations en séquence. 3 événements sortie. 5. Tableau cohérence : Vérifier que Accord/Refus, Pièces reçues, Appel retrait, Facture, Appareil réparé ont leur événement MCT. Devis, Rapport diag, Fiche dépôt appartiennent au processus « Prise en charge / Devis » (autre MCT).

5.8 Synthèse de la leçon : MCC et MCT, les deux faces d'une même pièce

DÉFINITION Récapitulatif visuel MCC vs MCT

Critère	MCC (Modèle Conceptuel de Communication)	MCT (Modèle Conceptuel des Traitements)
Question	QUI échange QUOI avec le système ?	QUAND et COMMENT le système traite-t-il ?
Vue	Statique (structure des échanges)	Dynamique (chronologie des traitements)
Élément central	Système (cercle)	Opérations (rectangles)
Acteurs	Externes uniquement (rectangles extérieurs)	Sources/Destinations d'événements (non dessinés en nœuds)
Flux / Liens	Flux d'information (flèches étiquetées nom document)	Séquencement événement → opération → événement
Synchronisation	Non représentée	Obligatoire (Barre ET/OU + Événement interne)
Règles de gestion	Non représentées	Indiquées sur opérations ou événements
Granularité	1 flux = 1 document global	1 événement = 1 occurrence unitaire (souvent décomposition)

À RETENIR Les 3 commandements du modélisateur MERISE en 1^{ère} TI

1. Tu sépareras : MCC ≠ MCT. Pas d'opération dans le cercle MCC. Pas d'acteur en nœud dans le MCT.
2. Tu synchroniseras : Toute convergence vers une opération $\Rightarrow$ Barre de synchro (ET/OU) + Losange événement interne. Zéro tolérance sur l'oubli de la barre.

3. Tu vérifieras la cohérence : Tableau de correspondance Flux MCC ↔ Événements MCT. C'est la signature de ton professionnalisme.

Vous possédez maintenant la méthode complète pour aborder sereinement n'importe quel sujet de Probatoire portant sur l'analyse MERISE (MCC/MCT). La semaine prochaine, nous attaquerons le **MCD (Modèle Conceptuel des Données)** : entités, associations, identifiants relatifs, cardinalités, et passage au MLD. C'est la pierre angulaire de la conception de bases de données. Préparez vos crayons !

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 MODÈLES DE TRAITEMENT : MCC ET MCT

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des compétences acquises dans la leçon sur les modèles de traitement (MCC et MCT) de la méthode MERISE. À l'issue de ce travail, vous devez être capable de :

- Délimiter le périmètre d'un système d'information réel et d'identifier exhaustivement ses acteurs (internes et externes).
- Construire un **Modèle Conceptuel de Communication (MCC)** rigoureux, en représentant correctement les flux d'information orientés et étiquetés entre les acteurs.
- Analyser un processus métier précis pour en extraire les **événements** (externes, internes, de sortie), les **opérations** et les **règles de gestion**.
- Élaborer le **Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)** correspondant, en modélisant notamment les synchronisations (ET, OU, XOR) et les règles d'émission des événements de sortie.
- Vérifier la cohérence entre le MCC (vue statique des communications) et le MCT (vue dynamique des traitements).

7.2 Situation : La Coopérative des Producteurs de Café de l'Ouest (CPCO)

La **Coopérative des Producteurs de Café de l'Ouest (CPCO)**, située à Bafoussam, regroupe 350 producteurs adhérents. Son activité principale est la collecte, le conditionnement et l'exportation de café robusta vers l'Europe. L'organisation souhaite informatiser son système de gestion des ventes à l'export pour gagner en traçabilité et en réactivité.

Voici la description narrative du processus actuel, issue d'entretiens avec le Directeur, le Magasinier principal et le Comptable :

1. **Collecte et réception** : Les Producteurs (acteurs externes) apportent leurs sacs de café au dépôt de la coopérative. Le Magasinier (acteur interne) pèse chaque lot, effectue un test rapide d'humidité et de tri (qualité), puis remplit une Fiche de Réception (numéro de lot, poids net, grade qualité A/B/C, nom du producteur). Il stocke les sacs dans le hangar correspondant au grade. Un exemplaire de la fiche est remis au producteur, un autre est transmis au Comptable.
2. **Règlement des producteurs** : Le Comptable (acteur interne) vérifie les fiches de réception. Il consulte la Grille de Prix Officielle (fixée par l'Office National du Café à chaque campagne) pour calculer le montant dû par grade. Il établit un Bordereau de Paiement qu'il transmet au Trésorier pour virement bancaire ou paiement cash au producteur. Le producteur reçoit son argent et signe le bordereau.

3. **Commande export** : L'Exportateur (acteur externe, basé à Douala) transmet un Bon de Commande (quantité demandée par grade, délai de livraison, port d'embarquement) au Secrétaire Commercial (acteur interne). Ce dernier enregistre la commande dans le registre des commandes.
4. **Préparation et livraison** : Le Directeur (acteur interne) valide la commande si le stock disponible (vérifié auprès du Magasinier) couvre la demande. Le Magasinier prépare alors les lots (échantillonnage, ensachage final, marquage), établit un Bon de Livraison (BL) en 3 exemplaires (Exportateur, Comptable, Archives). La marchandise est chargée sur le camion affrété par l'exportateur. Le chauffeur signe le BL.
5. **Facturation et encaissement** : À réception du BL signé (retour chauffeur ou scan email), le Comptable émet la Facture (prix FOB convenu dans le contrat-cadre, majoré des frais de transport jusqu'au port si clause CIF). Il suit l'encaissement. Le Trésorier confirme la réception des fonds sur le compte bancaire de la coopérative (virement SWIFT). Seule la confirmation de paiement déclenche la libération des documents bancaires (lettre de change, certificat d'origine) à l'exportateur.

Données numériques de la campagne en cours :

- Prix producteur (bord champ) : Grade A = 1 250 FCFA/kg ; Grade B = 1 100 FCFA/kg ; Grade C = 900 FCFA/kg.
- Prix export FOB Douala : Grade A = 2 450 FCFA/kg ; Grade B = 2 200 FCFA/kg ; Grade C = 1 950 FCFA/kg.
- Stock actuel au 15 octobre : Grade A = 12,5 tonnes ; Grade B = 18,0 tonnes ; Grade C = 5,5 tonnes.
- Commande export n° EXP-2024-045 reçue le 16 octobre : 10 t Grade A, 15 t Grade B, 5 t Grade C. Livraison demandée avant le 30 octobre.

7.3 Consignes

Travaillez par groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe rendra une feuille A3 pliée en deux faces (MCC d'un côté, MCT de l'autre) et un rapport écrit répondant aux questions ci-dessous.

1. **Délimitation et acteurs** : Définissez clairement la frontière du système d'information « Gestion des Ventes Export CPCO ». Listez tous les acteurs identifiés dans le texte en distinguant **acteurs externes** (déclencheurs ou destinataires finaux) et **acteurs internes** (rôles/fonctions au sein de l'organisation). Justifiez chaque classification.
2. **Construction du MCC** : Dessinez le Modèle Conceptuel de Communication. Représentez les acteurs (cercles externes, carrés internes) et les flux d'information (flèches orientées, étiquetées avec le nom du document ou de l'information échangée : ex. Fiche de Réception, Bon de Commande, Facture, Confirmation Paiement). Respectez les conventions graphiques MERISE (pas de flux direct entre deux acteurs externes).
3. **Analyse du processus « Vente à l'exportateur »** : Concentrez-vous sur le processus déclenché par la réception du Bon de Commande et se terminant par la Confirmation de Paiement. Pour ce processus :
 - (a) Identifiez tous les **événements externes** (déclencheurs ou résultats attendus par l'en-

vironnement).

- (b) Identifiez tous les **événements internes** (résultats d'opérations internes nécessaires à la chaîne).
 - (c) Listez les **opérations** (traitements) qui transforment les événements d'entrée en événements de sortie. Nommez-les sous forme verbe + complément (ex. Vérifier stock disponible).
 - (d) Explicitiez les **règles de gestion** (RG) et les **règles d'émission** (RE) associées (ex. RG1 : Livraison possible si $\text{Stock} \geq \text{Commande}$, RE1 : Émettre BL si Commande validée ET Stock suffisant).
4. **Construction du MCT** : Dessinez le Modèle Conceptuel des Traitements du processus « Vente à l'exportateur ». Utilisez les symboles standards : losange pour événement, rectangle pour opération, trait plein pour liaison événement → opération, trait pointillé pour liaison opération → événement, cercle pour synchronisation (ET, OU, XOR). Faites apparaître explicitement la synchronisation **ET** entre la réception de la commande et la disponibilité du stock.
5. **Cohérence MCC/MCT** : Vérifiez que chaque flux entrant/sortant du MCC correspondant aux acteurs du processus (Exportateur, Magasinier, Comptable, Directeur) retrouve son pendant en événement d'entrée/sortie sur le MCT. Signalez toute incohérence éventuelle.

7.4 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Rappel : Symboles de base du MCC (MERISE)

- Acteur externe : Cercle. Source ou destination finale de l'information (ne fait pas partie de l'organisation modélisée).
- Acteur interne : Carré (ou rectangle aux coins arrondis). Rôle, service ou fonction à l'intérieur de l'organisation.
- Flux d'information : Flèche orientée. Relie un acteur à un autre. Porte une étiquette (nom du document, support : papier, email, oral). Un flux relie toujours un acteur interne à un acteur (interne ou externe), jamais deux externes directement.

PROPRIÉTÉ Rappel : Symboles de base du MCT (MERISE)

- Événement : Losange. Se produit à un instant t . Trois types : Externe (déclenché par l'environnement), Interne (résultat d'une opération), De sortie (produit par le système pour l'environnement).
- Opération : Rectangle. Traitement, transformation, calcul, décision. Nommage : Verbe d'action + Objet (ex. Calculer montant).
- Liaisons :

- Trait plein : Évènement → Opération (déclenchement).
- Trait pointillé : Opération → Évènement (production).
- Synchronisation : Cercle petit (souvent noté ET, OU, XOR). Gère la convergence/divergence de plusieurs évènements vers/depuis une opération.
- Règle de Gestion (RG) : Contrainte métier (ex. $\text{Stock} \geq 0$). Notée près de l'opération concernée.
- Règle d'Émission (RE) : Condition de production d'un évènement de sortie (ex. Si Paiement OK alors Émettre DocBanque). Notée sur la flèche pointillée sortante.

MÉTHODE**Construction pas à pas du MCT à partir du récit**

1. Lister tous les verbes d'action du texte → candidats Opérations.
2. Identifier les « quand » / « dès que » / « après » → candidats Évènements.
3. Classer les évènements : Externe (acteur externe à l'origine), Interne (résultat opé), Sortie (vers acteur externe).
4. Relier : Évènement entrant $\xrightarrow{\text{plein}}$ Opération $\xrightarrow{\text{pointill}}$ Évènement sortant.
5. Insérer les synchronisations (ET/OU/XOR) là où une opération attend plusieurs évènements ou produit plusieurs évènements conditionnels.
6. Annoter RG et RE.

7.5 Démarche et corrigé commenté

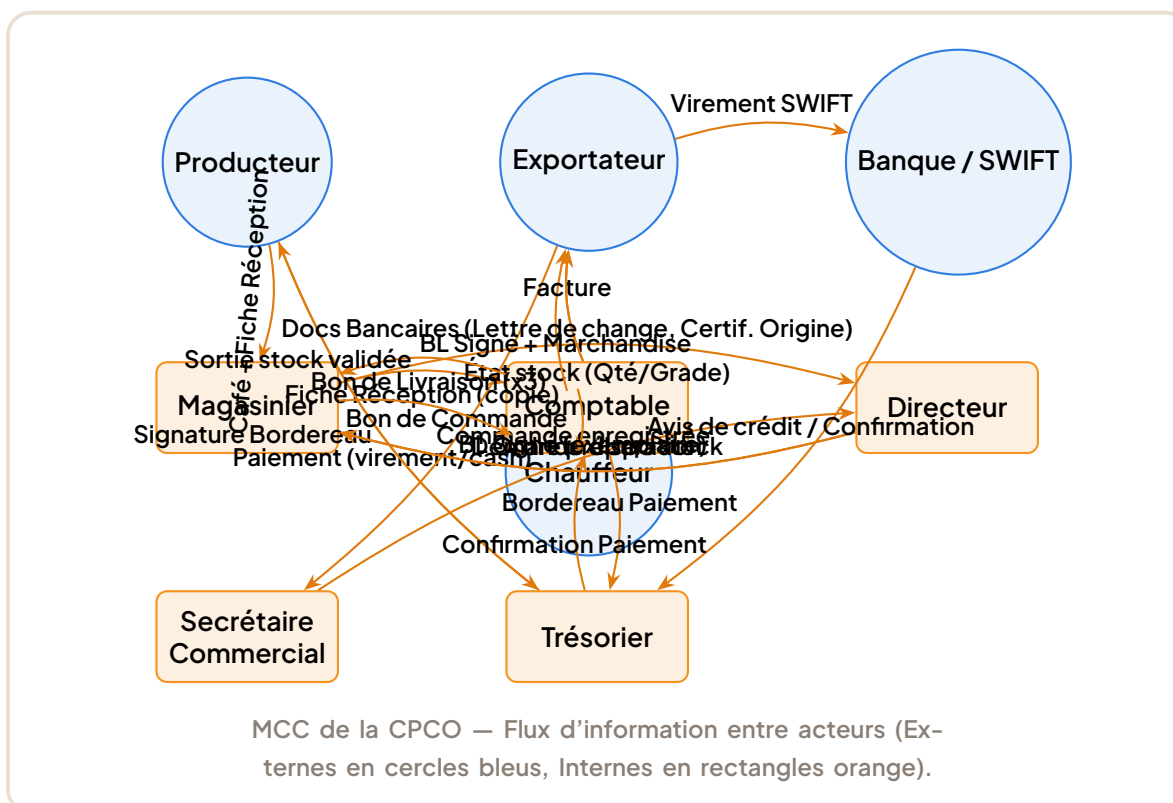
EXERCICE RÉSOLU 6**Corrigé complet de l'activité CPCO****1. Délimitation du système et liste des acteurs**

Frontière du SI : « Système d'Information de Gestion des Ventes Export de la CPCO ». Il couvre la prise de commande export jusqu'à l'encaissement et la remise des documents bancaires. La collecte auprès des producteurs et leur paiement sont des processus amont (alimentation du stock) mais interagissent via l'acteur Magasinier (stock) et Comptable (trésorerie).

Acteur	Description / Rôle dans le texte	Type
Producteur	Apporte le café, reçoit paiement	Externe
Exportateur	Passe commande, reçoit café + docs, paie	Externe
Banque (SWIFT)	Exécute virement, confirme réception fonds	Externe
Magasinier	Pèse, stocke, prépare livraison, gère stock physique	Interne
Comptable	Calcule paiements producteurs, facture export, suit encaissement	Interne
Secrétaire Commercial	Enregistre commandes export	Interne
Directeur	Valide com-	Interne

ATTENTION Acteur Chauffeur

Le Chauffeur est un acteur externe physique, mais dans le MCC on modélise souvent le flux Bon de Livraison signé comme allant/venant de l'Exportateur (responsable du transport) pour simplifier. Ici, on le garde distinct pour la signature du BL.

2. Modèle Conceptuel de Communication (MCC)**3. Analyse du processus « Vente à l'exportateur » (Périmètre : de la commande à l'encaissement)**

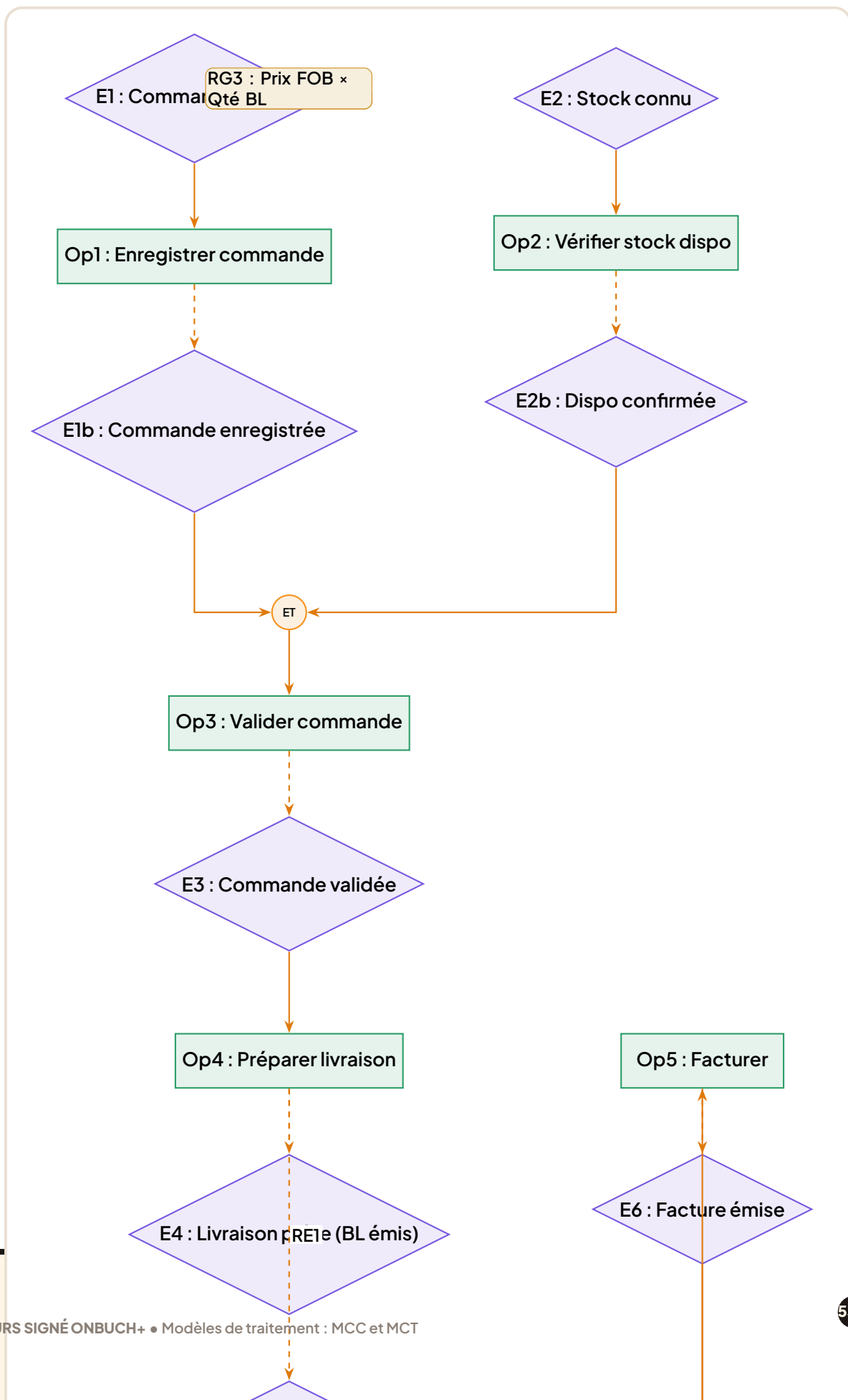
Évènement	Description	Type
E1 : Commande reçue	Réception Bon de Commande Exportateur	Externe (Entrée)
E2 : Stock connu	Réponse Magasinier sur dispo (Qté/Grade)	Interne
E3 : Commande validée	Décision Directeur (Stock $\geq$ Commande)	Interne
E4 : Livraison prête	Lots préparés, BL émis par Magasinier	Interne
E5 : Marchandise partie	BL signé par Chauffeur, camion parti	Interne / Sortie physique
E6 : Facture émise	Facture générée par Comptable sur base BL	Interne
E7 : Paiement confirmé	Avis de crédit Banque reçu par Trésorier	Externe (Entrée)
E8 : Documents bancaires remis	Lettres de change, Certificats envoyés Exportateur	Externe (Sortie)

Opération	Description / Règles	Acteur porteur
Op1 : Enregistrer commande	Saisie Bon de Commande dans registre	Secrétaire Commercial
Op2 : Vérifier stock dispo	Consultation stock physique / informatique (RG1)	Magasinier
Op3 : Valider commande	Décision Directeur : Accepter / Refuser / Partiel (RG1, RG2)	Directeur
Op4 : Préparer livraison	Échantillonnage, ensachage, marquage, édition BL (RE1)	Magasinier
Op5 : Facturer	Calcul montant FOB/CIF, édition Facture (RG3)	Comptable
Op6 : Suivre encaissement	Relance, pointage virement (RE2)	Comptable / Trésorier
Op7 : Libérer documents bancaires	Envoi docs originaux si Paiement OK (RE2)	Comptable

Règles de Gestion (RG) et Règles d'Émission (RE) identifiées :

- RG1 (Op2/Op3) : La quantité commandée par grade doit être $\leq$ Stock physique disponible pour ce grade. Si stock insuffisant → Commande partielle ou refus.
- RG2 (Op3) : Le Directeur valide seulement si marge brute (Prix Export – Prix Producteur – Frais) > 0 et respect contrat-cadre.
- RG3 (Op5) : Prix Facture = Prix FOB convenu $\times$ Qté livrée réelle (+ Frais transport si CIF).
Qté réelle = Qté sur BL signé.
- RE1 (Op4 → E4) : Émettre Bon de Livraison SI (Commande validée ET Stock physiquement prélevé).
- RE2 (Op7 → E8) : Émettre Documents Bancaires SI (Paiement confirmé ET Facture soldée).

4. Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)



5. Vérification de la cohérence MCC / MCT

Flux MCC (Acteur → Acteur)	Document / Info	Évènement MCT correspondant	Com
Exportateur → Secrétaire Comm.	Bon de Commande	E1 (Externe Entrée)	OK Dé
Magasinier → Directeur	État Stock	E2 (Interne)	OK Ré
Directeur → Magasinier	Ordre Préparation	E3 (Interne)	OK Dé
Magasinier → Chauffeur/Exportateur	Bon de Livraison	E4/E5 (Interne/Sortie)	OK Ré
Chauffeur → Comptable	BL Signé	E5 (Interne)	OK Dé
Comptable → Exportateur	Facture	E6 (Interne → Externe Sortie)	OK Ré
Banque → Trésorier	Avis Crédit	E7 (Externe Entrée)	OK Dé
Comptable → Exportateur	Docs Bancaires	E8 (Externe Sortie)	OK Ré

À RETENIR Point de vigilance cohérence

Le flux Fiche de Réception (Producteur → Magasinier → Comptable) n'apparaît PAS dans le MCT « Vente Export ». C'est normal : il appartient au processus amont « Collecte / Approvisionnement Stock ». Le MCT « Vente Export » ne voit le stock qu'à travers l'évènement E2 : Stock connu. Cela illustre la décomposition par processus : un MCT modélise un processus métier cohérent, pas toute l'entreprise d'un coup.

7.6 Bilan de l'activité

Cette mise en situation réelle de la coopérative CPCO de Bafoussam a permis de mettre en évidence les points clés suivants, indispensables pour réussir l'épreuve du Probatoire :

1. **La délimitation est fondatrice** : Sans frontière claire (ici : « Vente Export » distinct de « Collecte Producteurs »), le MCC devient illisible (trop d'acteurs, flux croisés) et le MCT ingérable (mélange de processus à cycles de vie différents). Le choix des acteurs internes (rôles/fonctions : Magasinier, Comptable...) plutôt que des personnes physiques (M. Kamga, Mme Ngo) est une exigence MERISE stricte pour la pérennité du modèle.
2. **MCC vs MCT : deux vues complémentaires**. Le MCC est une photo statique : « Qui parle à qui ? Avec quel document ? ». Le MCT est un film dynamique : « Quand quoi se passe-t-il ? Dans quel ordre ? Sous quelles conditions ? ». La vérification croisée (tableau de cohérence) est la seule garantie qu'aucun flux n'est oublié et qu'aucun évènement n'est « orphelin ».
3. **La synchronisation ET est le piège classique**. Dans le processus « Vente Export », l'opération Valider commande (Op3) ne peut démarrer qu'APRÈS Commande enregistrée (E1b) ET Dispo confirmée (E2b). Oublier le nœud ET conduit à un modèle où le Directeur validerait sans connaître le stock, ou où le Magasinier préparerait sans commande validée. De même,

la libération des documents bancaires (Op7) nécessite `Paie ment confirmé` **ET** `Facture émise` (synchronisation finale).

4. **Règles de Gestion (RG) vs Règles d'Émission (RE).** Les RG (ex. `Stock ≥ Comman de`) sont des contraintes de métier qui pèsent sur la logique de l'opération (ici Op3). Les RE (ex. `Si Paie ment OK alors Docs`) sont des conditions de sortie qui pèsent sur la flèche pointillée menant à l'évènement de sortie. Ne les confondez pas : on écrit la RG sur ou à côté du rectangle Opération ; on écrit la RE sur la flèche pointillée sortante.
5. **Contextualisation camerounaise :** L'utilisation des grades de café (A/B/C), de la grille de prix de l'Office National du Café, des termes FOB/CIF, du virement SWIFT via les banques locales (Afriland, BICEC, UBA...) et de la contrainte « paiement avant remise documents » (pratique universelle du commerce international, cruciale au Cameroun pour sécuriser l'exportateur) ancre le modèle dans la réalité technique et juridique du pays. Un modèle MERISE vide de sens métier est un modèle inutile.

ATTENTION Erreurs fréquentes à ne plus commettre

- Dessiner un flux direct entre `Producteur` et `Exportateur` sur le MCC (interdit : deux externes ne communiquent pas directement dans le SI).
- Nommer une opération « Gestion stock » (trop vague) au lieu de « Vérifier stock dispo » ou « Mettre à jour stock sortie ».
- Confondre `Évènement interne` (résultat d'opé) et `Évènement externe` (venant de l'extérieur). Ex : `BL Signé` est un évènement interne (constat de sortie physique) même s'il implique le chauffeur externe ; `Paie ment confirmé` est un évènement externe (décision banque).
- Oublier la synchronisation **ET** sur le MCT (trait plein simple convergent vers l'opération au lieu du petit cercle ET).
- Ne pas étiqueter les flèches pointillées avec les RE (ex. écrire juste « RE1 » sans expliciter la condition).

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 MODÈLES DE TRAITEMENT : MCC ET MCT

9.1 Fiche méthode 1 : Délimiter un système et identifier ses acteurs

MÉTHODE Délimiter le système et recenser les acteurs

1. Lire l'énoncé en surlignant les verbes d'action (vendre, commander, payer, livrer...) : ils révèlent les flux d'information et les frontières du système.
2. Poser la frontière : le système étudié est le périmètre sur lequel l'organisation a le contrôle (ex. : le service commercial de la boutique). Tout ce qui est hors de ce périmètre mais qui échange des informations avec lui est un **acteur externe**.
3. Classer chaque acteur :
 - **Acteur interne** : personne ou service appartenant au système étudié (caissier, magasinier, comptable...);
 - **Acteur externe** : partenaire hors du système (client, fournisseur, banque, administration fiscale...).
4. Vérifier la règle d'or : un acteur n'est jamais une machine ni un logiciel ; c'est toujours une entité humaine ou organisationnelle qui émet ou reçoit de l'information.
5. Présenter le résultat dans un tableau à deux colonnes (Acteur / Interne ou Externe) avant de dessiner quoi que ce soit.

EXERCICE RÉSOLU 7 Boutique « Chez Mballa » à Bafoussam

Énoncé. La boutique « Chez Mballa » vend des fournitures scolaires. Le client passe commande au vendeur ; le magasinier prépare les articles ; le fournisseur livre les marchandises commandées par le gérant ; la banque encaisse les règlements par chèque. On étudie le système de gestion commerciale de la boutique. Délimiter le système et identifier les acteurs internes et externes.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Frontière du système : le système étudié est la gestion commerciale de la boutique

(ventes, stock, commandes). La banque et le fournisseur ne font pas partie de la boutique : ils sont hors du périmètre.

2. Acteurs internes (ils appartiennent à la boutique et participent au système) :

- le vendeur (reçoit la commande du client) ;
- le magasinier (prépare et sort les articles) ;
- le gérant (commande auprès du fournisseur).

3. Acteurs externes (hors de la boutique, mais en relation avec elle) :

- le client (émet une commande, paie) ;
- le fournisseur (livre les marchandises) ;
- la banque (encaisse les chèques, envoie les relevés).

Conclusion. Le système « gestion commerciale de la boutique Chez Mballa » compte 3 acteurs internes (vendeur, magasinier, gérant) et 3 acteurs externes (client, fournisseur, banque). La frontière passe entre la boutique et ses partenaires : tout échange traversant cette frontière deviendra un flux du MCC.

9.2 Fiche méthode 2 : Construire le MCC (graphe des flux)

MÉTHODE

Construire un Modèle Conceptuel de Communication

1. Placer le système au centre sous forme d'un rectangle (ou d'un nuage) portant le nom du domaine étudié, et disposer les acteurs externes tout autour.
2. Recenser les flux : pour chaque couple (émetteur, récepteur), lister les informations échangées (commande, facture, paiement, bon de livraison...). Un flux est une information, jamais un bien physique (la marchandise elle-même n'est pas un flux d'information, mais le bon de livraison l'est).
3. Tracer une flèche orientée par flux, de l'émetteur vers le récepteur, et étiqueter chaque flèche avec le nom du flux.
4. Respecter les conventions MERISE : les acteurs externes sont représentés hors du cadre du système ; les flux internes (entre acteurs internes) peuvent être indiqués à l'intérieur du cadre si l'énoncé le demande.
5. Contrôler la cohérence : chaque acteur externe doit être relié au système par au moins un flux, sinon il n'a pas sa place dans le modèle.

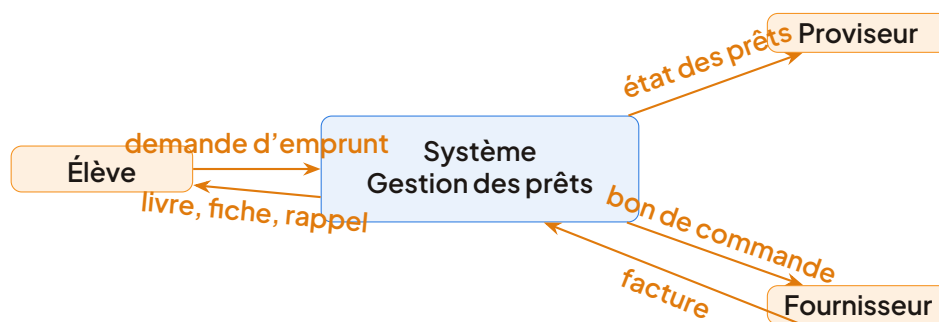
EXERCICE RÉSOLU 8 MCC de la bibliothèque du lycée

Énoncé. Le système « gestion des prêts » de la bibliothèque d'un lycée de Yaoundé fonctionne ainsi : l'élève dépose une demande d'emprunt et reçoit le livre avec une fiche de prêt ; le bibliothécaire envoie un rappel aux élèves en retard ; le proviseur reçoit chaque mois un état statistique des prêts ; le fournisseur de livres reçoit les bons de commande et envoie les factures. Construire le MCC.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Acteurs externes : l'élève, le proviseur, le fournisseur de livres. Acteur interne : le bibliothécaire (il est au cœur du système).
2. Liste des flux (émetteur → récepteur) :
 - Élève → Système : demande d'emprunt ;
 - Système → Élève : livre + fiche de prêt ; rappel de retard ;
 - Système → Proviseur : état statistique mensuel des prêts ;
 - Système → Fournisseur : bon de commande ;
 - Fournisseur → Système : facture.
3. Tracé : rectangle central « Gestion des prêts », trois acteurs externes autour, cinq flèches orientées et étiquetées.



Légende : MCC du système « Gestion des prêts » de la bibliothèque.

Conclusion. Le MCC fait apparaître 3 acteurs externes et 5 flux d'information. Chaque acteur est bien relié au système par au moins un flux : le modèle est cohérent et complet.

9.3 Fiche méthode 3 : Identifier les événements et les opérations d'un processus

MÉTHODE Distinguer événement et opération

1. Repérer les événements : un **événement** est un fait survenu à un instant donné, qui déclenche ou clôt un traitement. Il se formule par un nom ou une courte proposition : réception d'une commande, fin de mois, livraison effectuée.
 - **Événement externe** : provient d'un acteur extérieur (commande du client) ;
 - **Événement interne** : résultat d'une opération du système (facture établie) ;
 - **Événement temporel** : déclenché par le calendrier (fin de mois, chaque lundi).
2. Repérer les opérations : une **opération** est un ensemble d'actions déclenchées par un ou plusieurs événements, produisant de nouvelles informations. Elle se formule par un verbe à l'infinitif : enregistrer la commande, établir la facture.
3. Appliquer le test du déclenchement : si l'élément répond à la question « quand cela arrive-t-il ? », c'est un événement ; s'il répond à « que fait-on ? », c'est une opération.
4. Associer à chaque opération ses règles de gestion (conditions de traitement, ex. : « si stock insuffisant, commander ») et ses règles d'émission (documents produits et destinataires).

EXERCICE RÉSOLU 9 Processus de vente au comptoir

Énoncé. Dans une librairie de Douala : « Quand le client présente ses articles à la caisse, le caissier saisit la vente, calcule le total et encaisse le paiement. Si le client paie par chèque, le caissier vérifie la pièce d'identité. Il remet ensuite le ticket de caisse. Chaque soir, le gérant établit le journal des ventes. » Identifier les événements (en précisant leur nature) et les opérations.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Événements (réponse à « quand ? ») :
 - Présentation des articles à la caisse : événement externe (il vient du client) ;
 - Paiement par chèque : événement externe conditionnant une règle de gestion ;
 - Chaque soir : événement temporel (déclencheur calendaire).
2. Opérations (réponse à « que fait-on ? », verbes à l'infinitif) :
 - Enregistrer la vente : saisie des articles, calcul du total, encaissement ;
 - Vérifier la pièce d'identité : opération conditionnelle, règle de gestion « uniquement si paiement par chèque » ;
 - Éditer le ticket de caisse : règle d'émission « un ticket remis au client » ;

- Établir le journal des ventes : déclenchée par l'événement temporel « chaque soir », règle d'émission « un journal remis au gérant ».

Conclusion. Le processus comporte 3 événements (un externe déclencheur, un externe conditionnel, un temporel) et 4 opérations, chacune munie de ses règles de gestion et d'émission. Cette analyse prépare directement la construction du MCT.

9.4 Fiche méthode 4 : Construire le MCT d'un processus

MÉTHODE Tracer un Modèle Conceptuel des Traitements

1. Ordonner chronologiquement les événements et opérations identifiés : le MCT se lit de gauche à droite (ou de haut en bas) dans le sens du temps.
2. Utiliser les bons symboles :
 - rectangle à coins arrondis pour l'**opération** (avec son nom à l'infinitif et, dessous, ses règles d'émission) ;
 - rectangle à coins vifs pour l'**événement** entrant ou sortant ;
 - losange de synchronisation lorsque plusieurs événements doivent se combiner : ET (tous les événements requis) ou OU (un seul suffit).
3. Faire figurer les acteurs émetteurs des événements externes en regard des flèches d'entrée.
4. Indiquer les règles de gestion dans ou sous l'opération concernée (conditions, calculs).
5. Terminer par les événements résultats (documents émis : facture, bon de livraison...) dirigés vers leurs destinataires.
6. Vérifier : toute opération possède au moins un événement déclencheur et produit au moins un événement résultat.

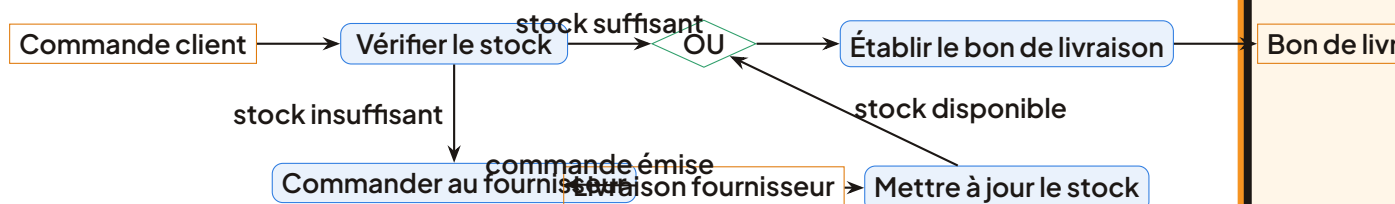
EXERCICE RÉSOLU 10 MCT du traitement d'une commande

Énoncé. Chez un grossiste de Bafoussam : « À la réception d'une commande client, on vérifie le stock. Si le stock est suffisant, on établit le bon de livraison et on livre ; sinon, on passe une commande au fournisseur. À la réception de la livraison fournisseur, on met le stock à jour, puis on peut établir le bon de livraison client. » Construire le MCT.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Événements : réception commande client (externe) ; réception livraison fournisseur (externe) ; bon de livraison établi (interne, résultat) ; commande fournisseur émise (interne, résultat).
2. Opérations : vérifier le stock ; commander au fournisseur ; mettre à jour le stock ; établir le bon de livraison.
3. Synchronisation : l'opération « établir le bon de livraison » exige stock suffisant OU stock mis à jour après livraison : on utilise un losange OU.



Légende : MCT du processus « Traitement d'une commande » chez le grossiste.

Conclusion. Le MCT enchaîne 4 opérations déclenchées par 2 événements externes, avec un point de synchronisation en OU : le bon de livraison est établi dès que le stock est suffisant, soit immédiatement, soit après mise à jour du stock. Le modèle respecte la chronologie et fait apparaître la règle de gestion « stock suffisant / insuffisant ».

9.5 Fiche méthode 5 : Exprimer les règles de gestion et d'émission

MÉTHODE Rédiger les règles de gestion et d'émission

1. Règle de gestion : elle décrit comment l'opération traite l'information. Elle se rédige par une phrase affirmative ou conditionnelle : « toute commande supérieure à 50000 FCFA bénéficie d'une remise de 5 % ».
2. Règle d'émission : elle précise ce que l'opération produit et à qui : « l'opération établir la facture émet deux exemplaires : un pour le client, un pour la comptabilité ».
3. Numéroté les règles (RG1, RG2... ; RE1, RE2...) et les référencer dans le MCT sous l'opération concernée.
4. Ne jamais confondre : la règle de gestion concerne le traitement, la règle d'émission concerne le résultat diffusé.

EXERCICE RÉSOLU 11 Règles de la cantine scolaire

Énoncé. À la cantine d'un collège de Ngaoundéré : « Lors de l'inscription mensuelle, l'économe enregistre l'élève. Un élève dont les deux parents sont enseignants de l'établissement paie moitié prix. L'économe remet un ticket mensuel à l'élève et transmet chaque semaine la liste des inscrits au cuisinier. » Rédiger les règles de gestion et d'émission de l'opération « inscrire un élève ».

SOLUTION

Solution détaillée.

- RG1 (règle de gestion — tarification) : le tarif normal s'applique à tout élève inscrit ; si les deux parents de l'élève sont enseignants de l'établissement, le montant dû est divisé par deux (demi-tarif).
- RE1 (règle d'émission — ticket) : l'opération « inscrire un élève » émet un ticket mensuel remis à l'élève.
- RE2 (règle d'émission — liste) : l'opération émet, chaque semaine, la liste des élèves inscrits à destination du cuisinier.

Conclusion. L'opération « inscrire un élève » est entièrement spécifiée par une règle de gestion conditionnelle (RG1 : demi-tarif si les deux parents sont enseignants) et deux règles d'émission (RE1 : ticket à l'élève ; RE2 : liste hebdomadaire au cuisinier). Ces règles seront reportées sous l'opération dans le MCT.

9.6 Fiche méthode 6 : Vérifier la cohérence entre MCC et MCT**MÉTHODE Contrôler la cohérence des deux modèles**

1. Correspondance des acteurs : tout acteur externe du MCC doit apparaître dans au moins un MCT comme émetteur d'un événement externe ou destinataire d'un événement résultat.
2. Correspondance flux / événements : chaque flux entrant du MCC doit correspondre à un événement déclencheur d'un MCT ; chaque flux sortant, à un événement résultat.
3. Exhaustivité des processus : la réunion de tous les MCT doit couvrir la totalité des flux du MCC ; un flux « orphelin » (sans traitement) signale un MCT manquant.
4. Unicité du vocabulaire : employer exactement les mêmes noms dans les deux modèles (« commande client » partout, pas « commande » ici et « bon de commande » là).

EXERCICE RÉSOLU 12 Cohérence des modèles de la station-service

Énoncé. Le MCC d'une station-service de Bertoua montre les flux : demande de carburant (client → station), reçu (station → client), commande de carburant (station → fournisseur), facture (fournisseur → station). Le seul MCT rédigé traite la vente au client (déclencheur : demande de carburant ; résultat : reçu). Vérifier la cohérence et corriger si nécessaire.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Acteurs : client et fournisseur figurent au MCC. Le client apparaît bien dans le MCT « vente » ; en revanche le fournisseur n'apparaît dans aucun MCT : incohérence.
2. Flux : « demande de carburant » et « reçu » sont couverts par le MCT « vente ». Les flux « commande de carburant » (sortant) et « facture » (entrant) sont orphelins : aucun traitement ne les produit ni ne les consomme.
3. Correction : il faut ajouter un second MCT « approvisionnement » : événement déclencheur seuil de stock atteint (ou fin de semaine), opération commander le carburant (résultat : commande de carburant vers le fournisseur), puis événement externe réception de la facture, opération enregistrer et régler la facture.

Conclusion. Le MCT « vente » seul est incomplet : l'ajout du MCT « approvisionnement » couvre les deux flux orphelins et fait apparaître le fournisseur ; les deux modèles sont désormais cohérents, chaque flux du MCC correspondant à un événement d'un MCT.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre acteur et machine : écrire « l'ordinateur » ou « le logiciel » comme acteur est faux. Un acteur est toujours une personne ou un service (caissier, client, fournisseur) ; la machine n'est qu'un support du traitement.
2. Inverser le sens des flèches du MCC : une flèche va de l'émetteur vers le récepteur de l'information. « Le client paie » se traduit par une flèche paiement du client vers le système, jamais l'inverse. Relire chaque flèche en la verbalisant.
3. Formuler une opération par un nom au lieu d'un infinitif : on écrit « établir la facture » et non « la facture ». La facture est un événement résultat ; l'opération est l'action qui la produit.
4. Oublier la synchronisation : quand une opération exige deux conditions (ex. : commande reçue ET stock disponible), il faut un losange de synchronisation ET ou OU. Enchaîner directement les flèches sans losange rend le MCT faux.
5. Négliger la cohérence MCC-MCT et le vocabulaire : un flux du MCC sans événement correspondant dans un MCT, ou deux noms différents pour le même flux (« com-

mande» / «bon de commande»), coûte systématiquement des points. Terminer toujours par la vérification croisée des deux modèles.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les bases du MCC et du MCT

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Recopie la lettre correspondante.

1. Dans un MCC, un acteur est représenté par :
 - (a) un rectangle ;
 - (b) un cercle ;
 - (c) un losange ;
 - (d) une flèche.
2. Un flux d'information dans un MCC se représente par :
 - (a) un rectangle ;
 - (b) une flèche orientée portant une étiquette ;
 - (c) une ellipse ;
 - (d) un losange.
3. Dans un MCT, une synchronisation de type ET signifie que l'opération démarre :
 - (a) dès que l'un des événements arrive ;
 - (b) uniquement quand tous les événements attendus sont disponibles ;
 - (c) à une date fixe ;
 - (d) jamais.
4. Un événement externe est un événement :
 - (a) produit par une opération du système ;
 - (b) qui provient de l'extérieur du système et déclenche une opération ;
 - (c) qui ne déclenche rien ;
 - (d) toujours imprévu.

EXERCICE 7 Vrai ou Faux — justifier

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Un acteur externe fait partie de l'organisation étudiée.
2. Une opération du MCT transforme des événements d'entrée en événements de sortie selon des règles de gestion.
3. La synchronisation de type OU exige que tous les événements d'entrée soient présents avant de lancer l'opération.
4. Un même événement de sortie d'une opération peut servir d'événement d'entrée à une autre opération.
5. Le MCC décrit l'ordre chronologique des traitements d'un processus.

EXERCICE 8 Définitions

Définis clairement, en deux ou trois lignes chacun, les termes suivants : **acteur**, **événement**, **opération**, **règle de gestion**, **règle d'émission**. Pour chaque terme, donne un exemple tiré de la gestion d'une boutique scolaire.

EXERCICE 9 Lecture rapide d'un MCT

Le processus « Vente au comptoir » d'une librairie comporte les opérations suivantes :

- OP1 : Enregistrer la commande du client ;
 - OP2 : Vérifier la disponibilité des articles en stock ;
 - OP3 : Établir la facture et encaisser.
1. Propose un événement déclencheur externe pour OP1.
 2. Propose un événement interne reliant OP1 à OP2, puis OP2 à OP3.
 3. Cite un événement de sortie (résultat) remis au client.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Acteurs de la SONARA

La Société Nationale de Raffinage (SONARA) reçoit du pétrole brut importé, le raffine, puis livre les produits finis (essence, gasoil) aux stations-service et aux distributeurs. Elle reçoit des fonds des banques partenaires, paie ses fournisseurs de pétrole brut et déclare ses activités à l'État.

1. Dresse la liste des acteurs externes de la SONARA.

2. Cite deux acteurs internes.
3. Pour chaque acteur externe, précise au moins un flux échangé avec la SONARA (sens et nature du flux).

EXERCICE 11 MCC incomplet d'une pharmacie

Le MCC d'une pharmacie de quartier fait apparaître les acteurs externes : Client, Fournisseur de médicaments, CNPS. Les flux déjà placés sont : « Commande de médicaments » (Client → Pharmacie) et « Médicaments vendus » (Pharmacie → Client).

1. Identifie au moins quatre flux manquants (sens et étiquette) entre la Pharmacie et ses acteurs externes.
2. Justifie chaque flux ajouté en une phrase.
3. Dessine le MCC complet.

EXERCICE 12 MCT du retrait d'argent en microfinance

Dans une microfinance (COOPEC), le retrait au guichet se déroule ainsi : le client présente une demande de retrait avec son carnet de compte ; le guichetier vérifie l'identité du client et le solde du compte ; si le solde est suffisant, il débite le compte, remet l'argent et établit un reçu.

1. Identifie les événements (externes et internes) et les opérations du processus.
2. Construis le MCT en faisant apparaître une synchronisation de type ET (demande de retrait + solde suffisant) avant l'opération de paiement.
3. Rédige la règle de gestion de l'opération « Payer le client ».

EXERCICE 13 Règles de gestion et d'émission

On donne le MCT simplifié du processus « Commande fournisseur » d'un supermarché : OP1 « Constater le besoin de réapprovisionnement » (déclenchée par l'événement « Stock sous le seuil d'alerte ») ; OP2 « Établir et envoyer la commande au fournisseur » ; OP3 « Réceptionner et contrôler la livraison ».

1. Rédige la règle de gestion de chacune des trois opérations.
2. Rédige la règle d'émission de chaque opération (quel événement de sortie est produit, et à quel destinataire).
3. Indique le type de synchronisation entre OP2 et OP3 en justifiant.

10.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 14 Étude de cas : la SONARA — type Probatoire

La SONARA, située à Limbé, est une entreprise de raffinage. Son fonctionnement simplifié est le suivant : elle commande le pétrole brut à des fournisseurs internationaux ; les navires livrent le brut au port ; le département production raffine le pétrole ; les produits finis sont vendus aux distributeurs nationaux (stations-service) qui règlent leurs factures par virement bancaire ; la SONARA reverse les taxes à l'État et rend compte de sa production au ministère des Mines.

1. Délimite le système étudié et identifie tous les acteurs externes. (2 pts)
2. Identifie deux acteurs internes et précise leur rôle. (1 pt)
3. Construis le MCC complet de la SONARA en faisant apparaître tous les flux d'information et de biens échangés avec chaque acteur externe. (3 pts)

EXERCICE 15 Processus de commande dans une quincaillerie — type Probatoire

La quincaillerie « Le Bon Bricoleur » de Bafoussam gère ses commandes clients ainsi : le client dépose une commande ; le magasinier vérifie la disponibilité des articles ; si les articles sont disponibles, le caissier établit la facture, le client paie, puis le magasinier livre les articles et met à jour le stock. Si certains articles manquent, le magasinier établit une commande fournisseur et informe le client du délai.

1. Identifie les événements externes et internes du processus. (1,5 pt)
2. Identifie les opérations et rédige la règle de gestion de chacune. (2 pts)
3. Construis le MCT complet du processus en faisant apparaître les synchronisations nécessaires (notamment un ET : facture établie + paiement reçu avant la livraison). (2,5 pts)

EXERCICE 16 Étude de cas complète : inscription des candidats au BEPC — type Probatoire

Dans un collège de Yaoundé, l'inscription des candidats au BEPC se déroule ainsi : les parents des élèves de 3^e déposent un dossier (fiches de renseignements, photocopie de l'acte de naissance, photos) auprès du secrétariat ; le secrétaire vérifie la complétude du dossier ; si le dossier est complet, le parent paie les frais d'inscription à la caisse et reçoit un reçu ; le secrétariat saisit alors les informations du candidat et constitue le fichier des candidats ; enfin, le chef d'établissement transmet la liste officielle des candidats à l'OBC

(Office du Baccalauréat du Cameroun) avant la date limite.

1. Délimite le système et identifie les acteurs internes et externes. (2 pts)
2. Construis le MCC du processus d'inscription en faisant apparaître tous les flux échangés. (2 pts)
3. Identifie les opérations du processus et rédige la règle de gestion de chacune. (2 pts)
4. Construis le MCT complet en faisant apparaître : les événements internes et externes, la synchronisation ET (dossier complet + paiement effectué) avant la saisie du candidat, et les événements en sortie. (3 pts)
5. Explique en quelques lignes comment vérifier la cohérence entre ton MCC et ton MCT. (1 pt)

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

11.1 Corrigés — Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bases du MCC et du MCT

1. Réponse a : un rectangle. Dans un MCC, chaque acteur (interne ou externe) est représenté par un rectangle portant son nom. Le cercle (ou l'ovale) est réservé au domaine d'étude (l'organisation), et la flèche aux flux d'information.
2. Réponse b : une flèche orientée portant une étiquette. Un flux d'information est un échange orienté : il a un émetteur, un destinataire et une nature (l'étiquette, par exemple « Commande »). Sans flèche orientée, on ne saurait pas qui envoie quoi à qui.
3. Réponse b : uniquement quand tous les événements attendus sont disponibles. La synchronisation ET exprime une conjonction : l'opération ne peut démarrer que lorsque tous les événements d'entrée sont présents. La réponse a décrit la synchronisation OU.
4. Réponse b : qui provient de l'extérieur du système et déclenche une opération. Un événement externe franchit la frontière du système (exemple : « Commande du client ») et déclenche une opération. La réponse a décrit un événement interne, produit par une opération du système.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux — justifier

1. Faux. Un acteur externe se situe à l'extérieur de l'organisation étudiée mais échange des flux avec elle (exemple : le fournisseur d'une boutique). S'il faisait partie de l'organisation, ce serait un acteur interne.
2. Vrai. C'est précisément la définition d'une opération : un traitement qui, à partir d'événements d'entrée et conformément à des règles de gestion, produit des événements de sortie.
3. Faux. C'est la synchronisation ET qui exige la présence de tous les événements d'entrée. La synchronisation OU signifie qu'un seul événement parmi ceux attendus suffit à déclencher l'opération.
4. Vrai. C'est le principe de l'enchaînement des opérations : l'événement de sortie d'une opération devient événement d'entrée (interne) de l'opération suivante, ce qui construit la chaîne de traitement du processus.
5. Faux. Le MCC décrit qui communique avec qui (acteurs et flux), sans notion de temps ni d'ordre. C'est le MCT qui décrit la chronologie et l'enchaînement des traitements.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Acteur** : personne, service ou organisme qui participe au fonctionnement du système étudié en émettant ou en recevant des flux d'information. Il est interne s'il appartient à l'organisation, externe sinon. Exemple : le caissier de la boutique scolaire (acteur interne) ; le fournisseur de cahiers (acteur externe).
- **Événement** : fait survenu à un instant donné, porteur d'information, qui déclenche une opération (événement d'entrée) ou résulte d'une opération (événement de sortie). Exemple : « Commande d'un élève » déposée au comptoir de la boutique.
- **Opération** : ensemble de traitements déclenchés par un ou plusieurs événements d'entrée et produisant un ou plusieurs événements de sortie, selon des règles de gestion. Exemple : « Enregistrer la vente » à la boutique scolaire.
- **Règle de gestion** : règle qui précise comment l'opération transforme les événements d'entrée en événements de sortie (conditions, calculs, contrôles). Exemple : « Toute vente est enregistrée uniquement si l'article est disponible en stock et si l'élève paie comptant. »
- **Règle d'émission** : règle qui précise quel événement de sortie est produit, quand et à quel destinataire il est envoyé. Exemple : « Après chaque vente, un reçu est établi en deux exemplaires : l'un remis à l'élève, l'autre archivé à la caisse. »

CORRIGÉ Exercice 4 — Lecture rapide d'un MCT

1. Événement déclencheur externe d'OP1 : « Commande du client » (le client se présente au comptoir et exprime sa demande d'achat d'articles).
2. Événements internes :
 - entre OP1 et OP2 : « Commande enregistrée » (l'événement de sortie d'OP1 devient l'événement d'entrée d'OP2) ;
 - entre OP2 et OP3 : « Articles disponibles » (le résultat positif de la vérification du stock déclenche la facturation).
3. Événement de sortie remis au client : « Facture » (accompagnée des articles vendus et, le cas échéant, de la monnaie rendue). Cet événement franchit la frontière du système vers l'acteur externe Client.

Remarque méthodologique : on reconnaît qu'un événement est interne parce qu'il est produit par une opération du système et consommé par une autre opération du même système, sans jamais sortir de l'organisation.

11.2 Corrigés — Je m'entraîne

CORRIGÉ Exercice 5 — Acteurs de la SONARA

- Acteurs externes (ils sont hors de la SONARA mais échangent des flux avec elle) :
 - les fournisseurs de pétrole brut ;
 - les stations-service et distributeurs (clients) ;
 - les banques partenaires ;
 - l'État (administrations, services fiscaux).
- Acteurs internes (deux exemples) : le département production (raffinage) ; le service commercial / service financier (ventes, paiements). On peut aussi citer la direction générale ou le service logistique.
- Flux échangés avec chaque acteur externe :

Acteur externe	Flux (sens et nature)
Fournisseurs de brut	Commande de pétrole brut (SONARA → Fournisseur) ; Pétrole brut livré (Fournisseur → SONARA) ; Paiement des fournisseurs (SONARA → Fournisseur)
Stations-service / distributeurs	Commande de produits finis (Distributeur → SONARA) ; Livraison essence/gasoil (SONARA → Distributeur) ; Règlement des factures (Distributeur → SONARA)
Banques partenaires	Octroi de fonds (Banque → SONARA) ; Ordres de virement / relevés (SONARA → Banque)
État	Déclarations d'activité et fiscales (SONARA → État) ; Taxes et impôts reversés (SONARA → État) ; Agréments / décisions administratives (État → SONARA)

Point de vigilance : un flux a toujours un sens (émetteur → destinataire) et une nature (bien, information, argent). Ne pas écrire simplement « pétrole » sans préciser qui l'envoie à qui.

CORRIGÉ Exercice 6 — MCC incomplet d'une pharmacie

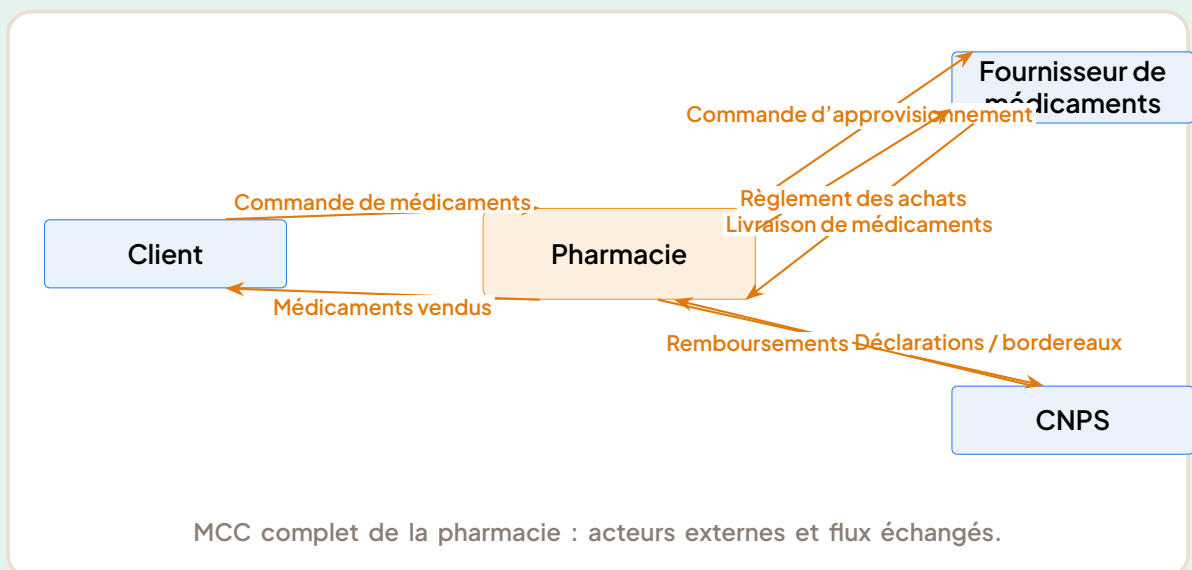
- Flux manquants (au moins quatre) :
 - Pharmacie → Fournisseur : « Commande d'approvisionnement » ;

- Fournisseur → Pharmacie : « Livraison de médicaments » ;
- Pharmacie → Fournisseur : « Règlement des achats » (paiement) ;
- Pharmacie → CNPS : « Déclarations / bordereaux de prise en charge » ;
- CNPS → Pharmacie : « Remboursements / conventions de prise en charge » ;
- (optionnel) Client → Pharmacie : « Paiement des médicaments ».

2. Justifications :

- La pharmacie doit se réapprovisionner : elle envoie donc des commandes au fournisseur.
- Toute commande fournisseur entraîne une livraison en retour (flux de biens).
- Les médicaments livrés doivent être payés : flux financier vers le fournisseur.
- La pharmacie conventionnée transmet à la CNPS les bordereaux des assurés pour obtenir le remboursement des soins pris en charge.
- En retour, la CNPS rembourse la pharmacie et lui communique ses droits (convention).

3. MCC complet :



Point de vigilance : chaque flux « bien » (livraison, vente) appelle presque toujours un flux « argent » en sens inverse (paiement). Vérifier cette symétrie est un bon réflexe de cohérence.

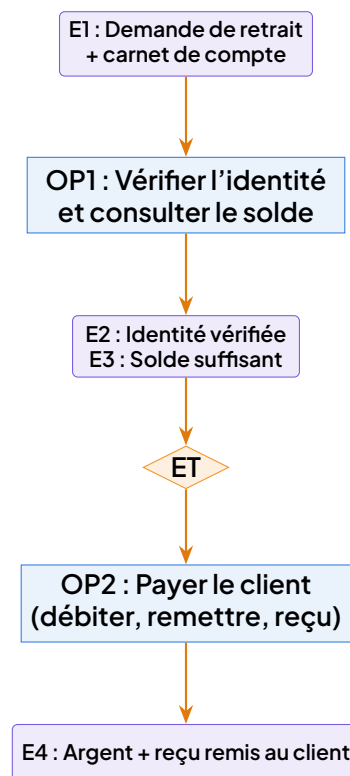
CORRIGÉ

Exercice 7 — MCT du retrait d'argent en microfinance

1. Événements et opérations :

- Événements externes : E1 « Demande de retrait + carnet de compte » (émis par le client).
- Événements internes : E2 « Identité vérifiée et solde consulté » (sortie d'OP1); E3 « Solde suffisant » (résultat du contrôle).
- Événements de sortie : E4 « Argent remis + reçu » (vers le client); éventuellement E5 « Refus de retrait » si solde insuffisant.
- Opérations : OP1 « Vérifier l'identité et consulter le solde »; OP2 « Payer le client » (débitier le compte, remettre l'argent, établir le reçu).

2. MCT :



MCT du retrait au guichet : la synchronisation ET exige la demande de retrait validée et le solde suffisant avant le paiement.

- ### 3. Règle de gestion d'OP2 « Payer le client » :
- « Si l'identité du client est confirmée et si le solde du compte est supérieur ou égal au montant demandé, alors débitier le compte du montant du retrait, remettre les espèces au client et établir un reçu signé; sinon, refuser l'opération et informer le client du motif (solde insuffisant). »

Point de vigilance : la règle de gestion doit prévoir le cas de rejet (solde insuffisant); un

MCT rigoureux peut faire apparaître l'événement de sortie alternatif « Refus de retrait ».

CORRIGÉ Exercice 8 — Règles de gestion et d'émission

1. Règles de gestion :

- OP1 : « Dès que le stock d'un article passe sous le seuil d'alerte, constater le besoin et déterminer la quantité à commander (quantité cible - stock disponible). »
- OP2 : « À partir du besoin constaté, établir un bon de commande indiquant les articles, les quantités et les conditions, puis l'envoyer au fournisseur concerné. »
- OP3 : « À la réception de la livraison, contrôler la conformité (quantités et qualité) par rapport au bon de commande ; si la livraison est conforme, l'accepter et mettre à jour le stock ; sinon, émettre une réclamation au fournisseur. »

2. Règles d'émission :

- OP1 : produit l'événement « Besoin de réapprovisionnement constaté », transmis au service achats (destinataire interne) pour déclencher OP2.
- OP2 : produit l'événement « Commande fournisseur », envoyé à l'acteur externe Fournisseur ; une copie est archivée au service achats.
- OP3 : produit l'événement « Livraison acceptée et stock mis à jour » (destinataire interne : service stock/comptabilité) et, en cas d'anomalie, « Réclamation » adressée au fournisseur.

3. Synchronisation entre OP2 et OP3 : il s'agit d'une synchronisation de type ET : OP3 ne peut démarrer que lorsque à la fois la commande a été envoyée (le bon de commande existe comme référence de contrôle) et la livraison du fournisseur est arrivée. Sans le bon de commande, impossible de contrôler la conformité ; sans livraison, rien à réceptionner. Les deux événements sont donc indispensables.

11.3 Corrigés — Je me prépare au Probatoire

CORRIGÉ Exercice 9 — Étude de cas : la SONARA — type Probatoire

Barème indicatif : 6 points (question 1 : 2 pts ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 3 pts).

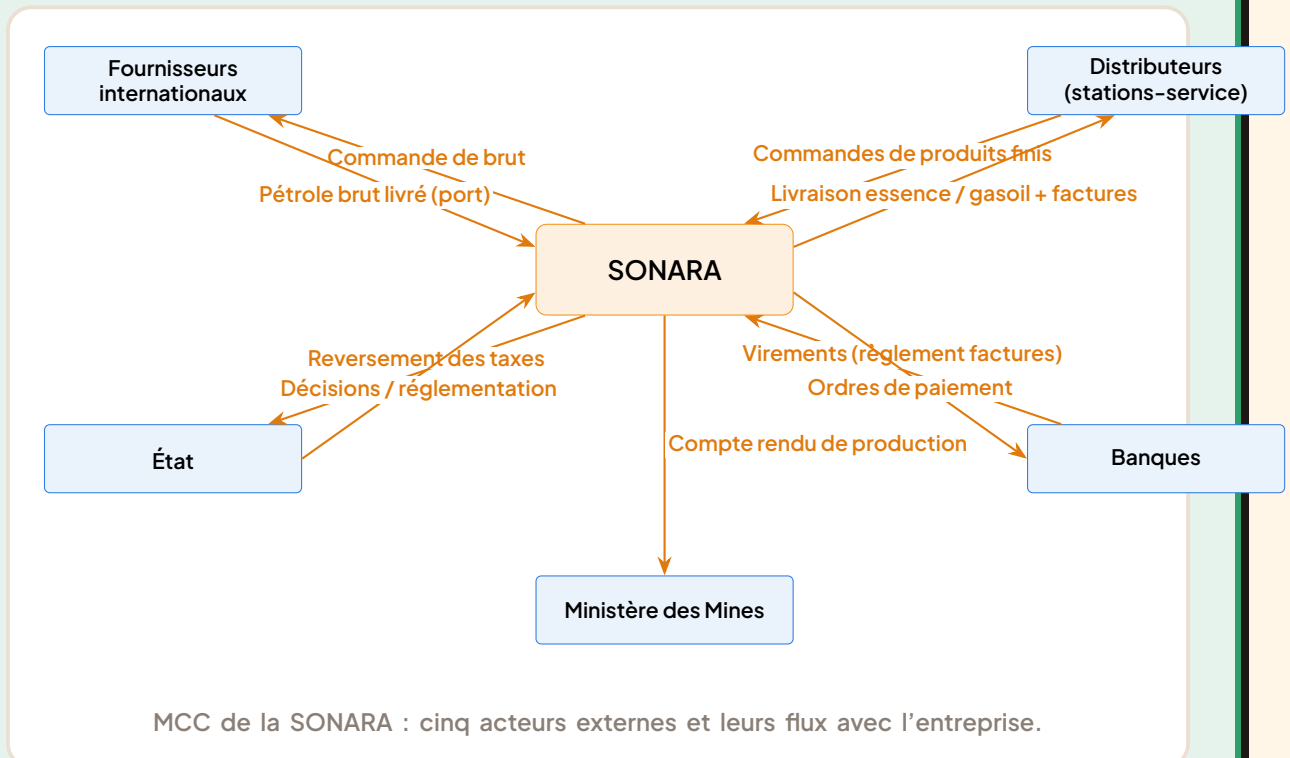
1. Délimitation et acteurs externes (2 pts). Le système étudié est la SONARA, c'est-à-dire l'ensemble des services internes qui commandent le brut, raffinent, vendent et rendent compte. Tout ce qui est hors de l'entreprise mais échange des flux avec elle est acteur externe :

- les fournisseurs internationaux de pétrole brut ;
- les distributeurs nationaux (stations-service) ;
- les banques (virements des distributeurs) ;
- l'État (taxes) ;
- le ministère des Mines (compte rendu de production).

(0,5 pt pour la délimitation ; 1,5 pt pour les cinq acteurs, soit 0,3 pt par acteur.)

2. Acteurs internes (1 pt). Deux exemples : le département production (raffinage du pétrole brut en produits finis) ; le service commercial (vente des produits finis et facturation). On accepte aussi le service financier (versement des taxes) ou le service approvisionnement. (0,5 pt par acteur avec rôle.)

3. MCC complet (3 pts).



Barème question 3 : 1 pt pour la représentation correcte des acteurs (rectangles) et du système ; 2 pts pour les flux (sens + étiquettes), soit environ 0,25 pt par flux correct.

Points de vigilance :

- Ne pas confondre acteur externe et acteur interne : le département production n'apparaît pas comme acteur externe du MCC.
- Chaque flux doit être orienté et étiqueté : « pétrole » sans flèche ni sens ne vaut pas la totalité des points.
- Le flux « règlement des factures » transite par les banques : le faire arriver depuis

l'acteur Banques (et non directement depuis les distributeurs) est plus rigoureux et conforme à l'énoncé.

CORRIGÉ Exercice 10 — Processus de commande dans une quincaillerie — type Probatoire

Barème indicatif : 6 points (question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2,5 pts).

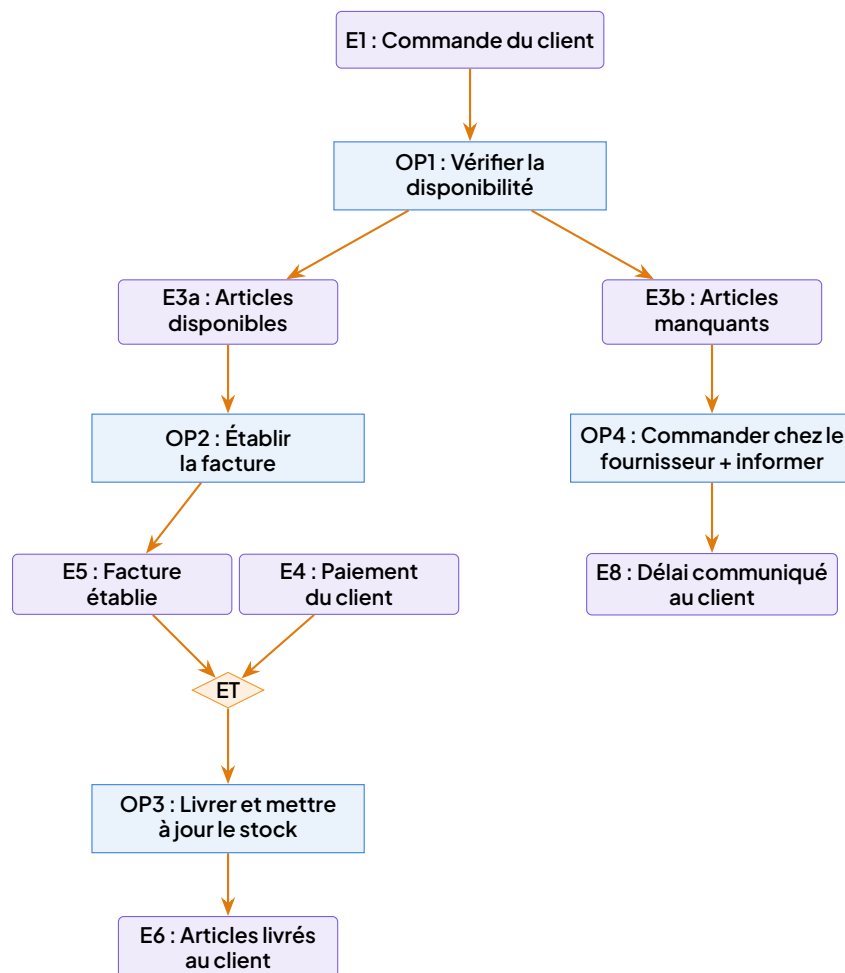
1. Événements (1,5 pt).

- Externes : E1 « Commande du client » ; E4 « Paiement du client ».
- Internes : E2 « Commande enregistrée » ; E3a « Articles disponibles » ; E3b « Articles manquants » ; E5 « Facture établie » ; E6 « Articles livrés, stock mis à jour » ; E7 « Commande fournisseur établie » ; E8 « Délai communiqué au client ».

2. Opérations et règles de gestion (2 pts, soit 0,5 pt par opération).

- OP1 — Vérifier la disponibilité : « Pour chaque article de la commande, comparer la quantité demandée au stock disponible ; si tout est disponible, émettre "Articles disponibles", sinon émettre "Articles manquants". »
- OP2 — Établir la facture : « Si les articles sont disponibles, calculer le montant total (somme des prix × quantités) et établir la facture au nom du client. »
- OP3 — Livrer et mettre à jour le stock : « Si la facture est établie et le paiement reçu, remettre les articles au client et déduire les quantités vendues du stock. »
- OP4 — Réapprovisionner et informer : « Si des articles manquent, établir une commande fournisseur pour les quantités manquantes et communiquer le délai d'attente au client. »

3. MCT complet (2,5 pts).



MCT du processus de commande : la livraison (OP3) exige la synchronisation ET entre la facture établie et le paiement reçu.

Barème question 3 : 1 pt pour les opérations et événements correctement placés ; 0,75 pt pour la synchronisation ET ; 0,75 pt pour l'alternative disponible / manquant.

Points de vigilance :

- L'événement « Paiement du client » est externe (il vient du client) alors que « Facture établie » est interne : la synchronisation ET combine les deux types, ce qui est tout à fait licite.
- La branche « articles manquants » ne doit pas être oubliée : l'énoncé décrit explicitement deux cas, le MCT doit les représenter tous les deux.
- Ne pas relier OP2 directement à OP3 sans passer par la synchronisation : c'est la présence simultanée des deux conditions qui autorise la livraison.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude de cas complète : inscription des candidats au BEPC — type Probatoire

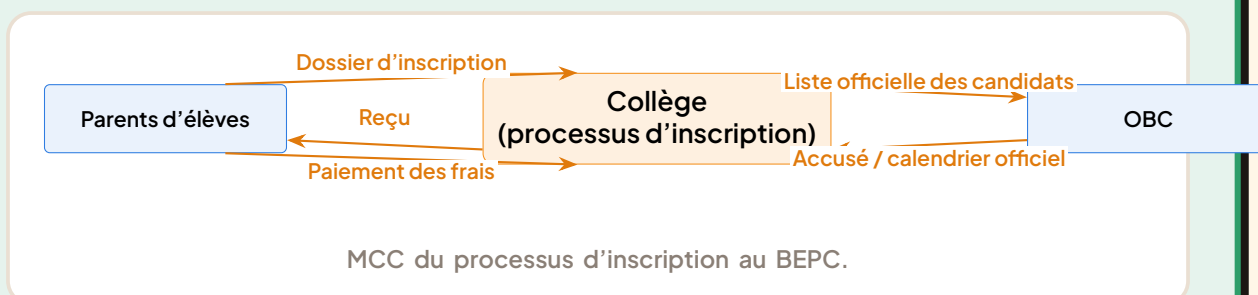
Barème indicatif : 10 points (question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 1 pt).

1. Délimitation et acteurs (2 pts). Le système étudié est le processus d'inscription au BEPC du collège (secrétariat, caisse, direction).

- Acteurs internes : le secrétaire (réception et vérification des dossiers, saisie) ; la caisse / l'économe (encaissement des frais) ; le chef d'établissement (transmission de la liste officielle).
- Acteurs externes : les parents d'élèves (dépôt du dossier, paiement) ; l'OBC (destinataire de la liste officielle des candidats).

(1 pt pour la délimitation + acteurs internes ; 1 pt pour les acteurs externes.)

2. MCC (2 pts).

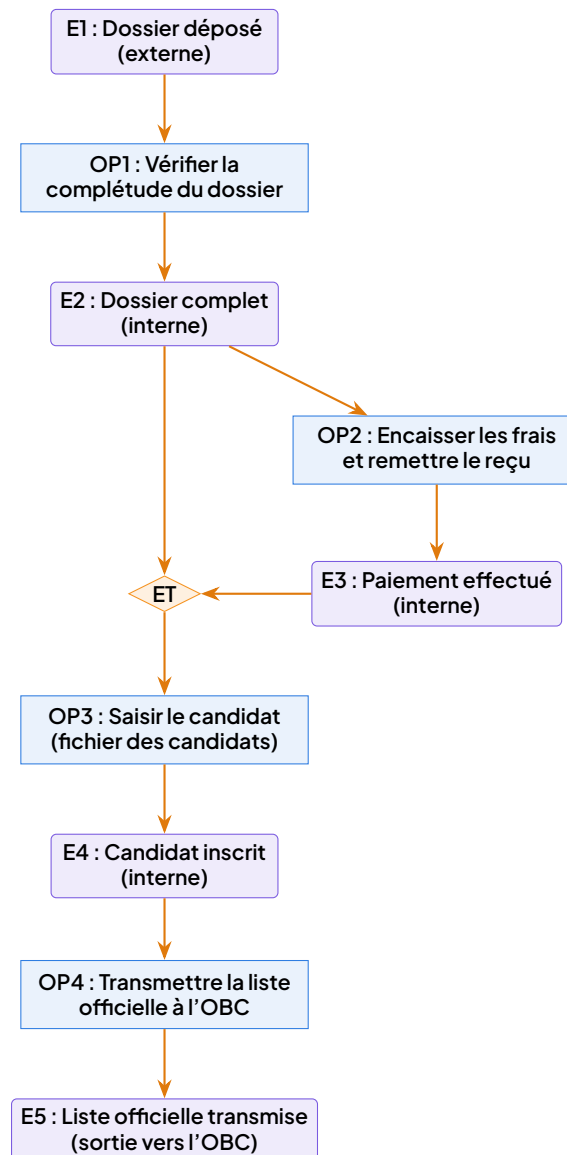


(1 pt pour les acteurs correctement représentés ; 1 pt pour les flux orientés et étiquetés.)

3. Opérations et règles de gestion (2 pts, 0,5 pt par opération).

- OP1 — Vérifier la complétude du dossier : « Contrôler la présence des fiches de renseignements, de la photocopie de l'acte de naissance et des photos ; si le dossier est complet, émettre "Dossier complet", sinon le retourner au parent avec la liste des pièces manquantes. »
- OP2 — Encaisser les frais : « Si le dossier est complet, percevoir les frais d'inscription à la caisse et remettre un reçu au parent. »
- OP3 — Saisir le candidat : « Si le dossier est complet et le paiement effectué, saisir les informations du candidat et l'ajouter au fichier des candidats. »
- OP4 — Transmettre la liste : « Avant la date limite, établir la liste officielle des candidats à partir du fichier, la valider et la transmettre à l'OBC. »

4. MCT complet (3 pts).



MCT de l'inscription au BEPC : la saisie (OP3) exige la synchronisation ET entre « Dossier complet » et « Paiement effectué ».

(1 pt pour les événements internes/externes ; 1 pt pour la synchronisation ET correctement placée ; 1 pt pour l'enchaînement complet jusqu'à l'événement de sortie.)

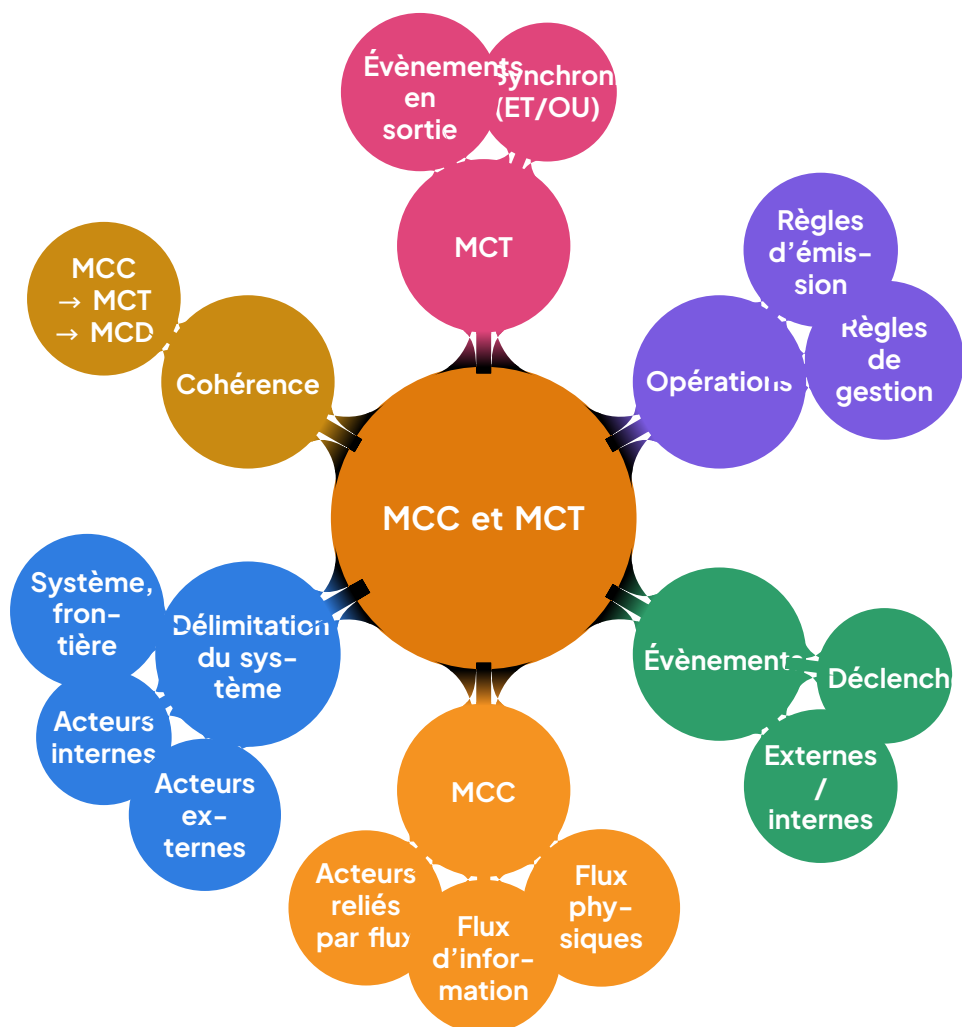
5. Cohérence MCC / MCT (1 pt). On vérifie que tout flux entrant du MCC (dossier déposé, paiement des frais) correspond à un événement externe déclencheur du MCT, et que tout flux sortant du MCC (reçu, liste officielle) correspond à un événement de sortie du MCT. Réciproquement, tout acteur externe du MCC doit être émetteur ou destinataire d'au moins un événement externe du MCT. Si un flux du MCC n'apparaît nulle

part dans le MCT (ou l'inverse), l'un des deux modèles est incomplet et doit être corrigé.

Points de vigilance :

- Le reçu est bien un flux sortant du MCC (collège → parent) et donc un événement de sortie d'OP2 dans le MCT : ne pas l'oublier.
- La synchronisation ET doit recevoir deux flèches d'entrée (E2 et E3) : une seule flèche entrante rend la synchronisation inutile et fait perdre le point correspondant.
- Pour la question de cohérence, le jury attend le vocabulaire précis : événement externe, événement de sortie, correspondance flux/événement.

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : du périmètre du système au MCT, en passant par le MCC.

À RETENIR L'essentiel de la leçon : définitions clés

- **Système** : ensemble d'éléments en interaction, délimité par une **frontière** qui le sépare de son environnement. Délimiter le système, c'est décider précisément de ce qui relève de l'étude et de ce qui reste à l'extérieur.
- **Acteur** : personne, service ou organisation qui échange des informations avec le système. On distingue les **acteurs internes** (ils appartiennent au système : le caissier, le magasinier, le service comptable) et les **acteurs externes** (ils sont hors du système mais dialoguent avec lui : le client, le fournisseur, la banque, la direction des impôts).

- **MCC** (Modèle Conceptuel de Communication) : schéma représentant les acteurs et les **flux d'information** échangés entre eux ; il répond aux questions qui communique avec qui ? et quelles informations circulent ? . On l'appelle aussi graphe des flux.
- **Évènement** : fait survenu à un instant donné, porteur d'informations, qui déclenche un traitement (**évènement externe** s'il vient de l'environnement, **évènement interne** s'il est produit par une opération du système) ou qui résulte d'un traitement (**évènement en sortie**, destiné à un acteur).
- **Opération** : ensemble d'actions déclenchées par un ou plusieurs évènements et produisant de nouveaux évènements ; elle est décrite par des **règles de gestion** (ce que fait le traitement) et des **règles d'émission** (quels résultats sont produits, et à quelles conditions).
- **MCT** (Modèle Conceptuel des Traitements) : schéma représentant, pour un processus, l'enchaînement évènements → opérations → évènements, avec les **synchronisations** (conditions logiques ET / OU) qui précisent quand une opération peut démarrer.

À RETENIR Symboles à connaître par cœur

Modèle	Élément	Symbole
MCC	Acteur	Rectangle (ou cadre) nommé
MCC	Flux d'information	Flèche étiquetée entre deux acteurs
MCT	Évènement	Texte encadré (ou ellipse) en entrée ou en sortie
MCT	Opération	Rectangle arrondi contenant les règles de gestion et d'émission
MCT	Synchronisation	Losange (ou barre) portant les conditions logiques ET / OU

MÉTHODE Méthodes express à réciter

- Construire un MCC : (1) délimiter le système et nommer son domaine d'étude ; (2) lister les acteurs internes et externes ; (3) repérer chaque échange d'information dans l'énoncé ; (4) tracer les flux étiquetés (un verbe ou un nom de document sur chaque flèche) ; (5) vérifier que tout acteur cité dans l'énoncé apparaît et que tout flux a une source et une destination.
- Construire un MCT : (1) identifier les évènements déclencheurs ; (2) regrouper les ac-

tions en opérations; (3) rédiger les règles de gestion et les règles d'émission de chaque opération; (4) placer une synchronisation (ET / OU) lorsqu'une opération exige plusieurs événements; (5) relier les événements en sortie aux opérations suivantes ou aux acteurs destinataires.

- Vérifier la cohérence MCC-MCT : chaque flux du MCC doit se retrouver comme événement (déclencheur ou en sortie) dans un MCT; tout événement en sortie non utilisé doit être justifié; aucun acteur du MCC ne doit disparaître dans les MCT.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Ne pas confondre **acteur** et **opération** : un acteur est un rectangle du MCC, une opération est un rectangle arrondi du MCT. Le client n'est jamais une opération.
- Un flux sans étiquette est un flux faux : chaque flèche du MCC doit porter le nom de l'information échangée (ex. « bon de commande », « facture »).
- Ne pas oublier la synchronisation : si une opération attend deux événements (ex. « commande reçue » ET « stock disponible »), il faut le losange avec la condition ET; l'absence de synchronisation est une erreur classique.
- Le MCC et le MCT sont des modèles conceptuels : on n'y mentionne ni ordinateur, ni logiciel, ni support technique (« par téléphone », « par Excel » sont à proscrire).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais délimiter un système et distinguer son environnement.
- ☐ Je distingue sans hésiter acteur interne et acteur externe.
- ☐ Je sais définir le MCC et citer ses deux composants (acteurs, flux).
- ☐ Je sais tracer un flux d'information correctement étiqueté entre deux acteurs.
- ☐ Je sais définir un événement et le classer : externe, interne ou en sortie.
- ☐ Je sais définir une opération et citer ses deux types de règles (gestion, émission).
- ☐ Je sais repérer les opérations d'un processus décrit dans un énoncé.
- ☐ Je sais représenter une synchronisation avec les conditions ET et OU.
- ☐ Je sais construire le MCT complet d'un processus simple (ex. vente, inscription).
- ☐ Je sais vérifier la cohérence entre le MCC et le MCT (flux ↔ événements).
- ☐ Je sais que le MCC et le MCT sont des modèles conceptuels : indépendants de toute solution technique.

- ☐ Je sais situer le MCC et le MCT dans la démarche MERISE (niveau conceptuel, avant le MCD).

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**